

國立中央大學

天文研究所

碩士論文

低質量 X 光雙星

4U2127+119 之軌道週期演化

研究生：陳泊鐸

指導教授：周 翊 博士

中華民國 114 年 6 月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：114/ 7 / 21

2019.9 版

授權人姓名	陳泊鈺	學號	112229007
系所名稱	天文研究所	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	低質量X光雙星4U2127+119之軌道週期演化	指導教授	周立羽

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

- 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。

(☒)同意立即網路公開

()同意於西元_____年_____月_____日網路公開

()不同意網路公開，原因是：_____

- 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

(☒)同意立即網路公開

()同意於西元_____年_____月_____日網路公開

()不同意網路公開，原因是：_____

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

- 延後原因

()已申請專利並檢附證明，專利申請案號：

()準備以上列論文投稿期刊

()涉國家機密

()依法不得提供，請說明：_____

- 公開日期：西元_____年_____月_____日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：陳泊鈺

指導教授簽名：周立羽

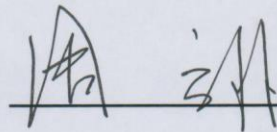
國立中央大學碩士班研究生
論文指導教授推薦書

天文研究所碩士班 學系/研究所 陳泊鎰 研究生

所提之論文 低質量X光雙星4U2127+119之軌道週期演化

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

114 年 6 月 9 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

天文研究所碩士班 學系/研究所 陳泊鐸 研究生
所提之論文 低質量X光雙星4U2127+119之軌道週期演化
經由委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

鍾兆昌

委

員

胡欽評

陳 翊

中 華 民 國

114

年

7

月

17

日

摘要

4U2127+119 是一個低質量 X 光雙星系統 (low mass X-ray binary, LMXB) ，由一顆中子星 (neutron star) 及一顆殼層剝落的巨星 (stripped giant) 。[Aurière et al. \(1984\)](#) 首次透過可見光波段對 4U2127+119 進行觀測，[Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 測量出 4U2127+119 的軌道週期 $P_{orb} = 0.713014(1)$ 天並建立線性星曆表 (linear ephemeris) ，[Homer & Charles \(1998\)](#) 更新觀測資料，得出軌道週期變化率 $\dot{P}/P \sim 9 \times 10^{-7}(yr^{-1})$ 並建立二階星曆表 (quadratic ephemeris) 。

本論文的目的是透過 4U2127+119 的光陷 (dip) 現象推算其軌道週期演化，進一步了解具吸積盤暈 (Accretion Disc Corona, ADC) 結構之低質量 X 光雙星系統的演化過程。從 1977 到 2024 年共 47 年的 X 光觀測，包括 ASCA 、BeppoSAX 、Chandra 、EXOSAT 、Ginga 、HEAO-1 、MAXI 、RXTE 、XMM-Newton 的觀測資料，我們將光陷作為相位基準點 (fiducial point) ，首先利用多重正弦擬合 (multi-sinusoidal fitting) 找出光陷的相位位置，再以蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo simulation) 求出光陷相位的誤差，最終根據線性及二次曲線模型求得軌道參數。

經由新的觀測資料，從線性模型中得出軌道週期為 0.71302140(32) 天，在二階模型中，得到軌道週期變化率為 $\dot{P}/P$ 為 $(1.42 \pm 1.01) \times 10^{-7}(yr^{-1})$ ，表示我們並未測到明顯軌道週期變化率，其 2σ 上限為 $2.02 \times 10^{-7}(yr^{-1})$ 。具有吸積盤暈結構的低質量 X 光雙星系統中，其內部光度 (intrinsic luminosity, L_{int}) 會接近愛丁頓光度 (Eddington luminosity, L_{Edd}) ，藉由分析不同內部光度與軌道週期變化率的關係，4U2127+119 傾向於質量比較低的結果 (q 介於 0.06 到 0.19) ，與 [van Zyl et al. \(2004\)](#) 得出的結果相符。

Abstract

4U2127+119 is a low mass X-ray binary (LMXB) system composed of a neutron star and a stripped giant. [Aurière et al. \(1984\)](#) first investigated its orbital period evolution by using optical observations. [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) measured the orbital period of 4U2127+119 to be $P_{orb} = 0.713014(1)$ days and established a linear ephemeris. [Homer & Charles \(1998\)](#) updated the observation data, derived an orbital period derivative of $\dot{P}/P \sim 9 \times 10^{-7}(yr^{-1})$ and constructed a quadratic ephemeris.

The purpose of this study is to estimate the orbital period evolution of 4U2127+119 through its X-ray dip, to further understand the evolution process of LMXB systems with an accretion disc corona (ADC) structure. We analyzed 47 years of X-ray observations from 1977 to 2024, including data from ASCA, BeppoSAX, Chandra, EXOSAT, Ginga, HEAO-1, MAXI, RXTE, and XMM-Newton. Selecting X-ray dip as a fiducial point, we applied multi-sinusoidal fitting to determine the phase. Subsequently, we used Monte Carlo simulation to estimate the error. Finally, orbital parameters were derived based on linear and quadratic models.

With more observation data, the linear model yielded an orbital period of 0.71302140(32) days. For the quadratic model, we obtained an orbital period derivative $\dot{P}/P = (1.42 \pm 1.01) \times 10^{-7}(yr^{-1})$, indicating that we did not detect a significant orbital period change, with 2σ upper limit of $2.02 \times 10^{-7}(yr^{-1})$. In LMXB systems with an ADC structure, the intrinsic luminosity L_{int} is believed to approach the Eddington luminosity L_{Edd} . By classifying the relationship between different intrinsic luminosities and the orbital period derivative, we concluded that tends to be a lower mass ratio(q ranging from 0.06 to 0.19), consistent with the results obtained by [van Zyl et al. \(2004\)](#).

致謝

我對天文的喜愛始於國小，當時躺在草地上仰望星空，總覺得自己伸手就能觸摸到閃爍的星辰，心中期盼著有朝一日能搭乘太空船遨遊於浩瀚的宇宙。升上國中，地球科學這門科目系統化地引領我學習恆星、星系乃至整個宇宙的奧秘，對未知領域的深深嚮往驅使著我，暗自發誓未來要成為一位天文學家。進入高中，各式各樣的社團琳琅滿目，我毫不猶豫地加入天文社，盡情享受著天文知識的滋養。在此，我遇到了第一位貴人——林士超老師。高二擔任幹部期間，老師不僅教導我如何在眾人面前清晰表達自己的見解，更啟發我探索知識的嚴謹態度，並讓我熟稔天文學的基礎知識，這些對我日後處理事務有莫大的助益。一群志同道合的夥伴也是不可或缺的。擔任天文社幹部的那一年，我們總會在午餐時熱烈討論社團課程的內容及未來活動的規劃。大家對天文的熱忱與卓越的能力，使我們在處理各項任務時格外得心應手。社課、上山夜觀、寒假集訓等活動，在彼此之間建立深厚的革命情感，帶給我的不僅僅是感動，更驅使我持續朝天文研究邁進。

大學，我選擇與天文有直接關聯的科系——物理學系。除了修習基礎課程之外，我也特別選讀與天文學相關的領域，例如相對論、微分幾何等進階課程。然而，物理系繁重的課業壓力讓我無暇欣賞星空的綺麗，一心只想以進入天文所為目標而努力。大三時，我選擇與一位從事理論研究的教授做專題，經過一年的學習與磨練，我從中習得許多研究方法並了解理論研究的背景知識，但這並非我真正嚮往的領域。最終，在大四推甄結束後，我拜訪另一位從事高能天文研究的教授（也是我的學長）——胡欽評教授，跟隨教授學習天文研究的實務方法。經過大四一整年的觀察，天文領域的教授大部分時間並非仰望星空，而是專注於電腦螢幕上。這一年的時間，胡老師不僅教導我一些處理天文數據所需的程式語言基礎，更重要的是，他對研究結果那份嚴謹認真的態度，以及時時刻刻提醒自己檢視研究過程中是否有所疏忽的要求，對於經常粗心的我而言是一大挑戰，但也奠定我進入天文所的基礎。當我加入胡老師的研究團隊時，我發現實驗室裡人才濟濟，每週都有豐碩的研究進展，更有大二就加入實驗室的學弟

妹，這讓我感受到巨大的壓力，但也轉化為積極的動力，督促我在大四投入大量時間進行研究，讓自己完全沉浸在研究的環境中，這對於喜歡到處趴趴走的我而言，提供一個靜下心來的理由。

研究所，我找到胡老師的指導教授——周翊教授，擔任我的碩士論文指導教授。與大學專題研究不同的是，在研究方向上，老師會給予指引，但不會明確地告知具體的執行方法，這需要我投入大量時間自行研究數據的處理方式，統整每週的研究進度，並在研究室會議時向老師詳細匯報。「壓力使人成長」這句話真實不虛，當我感受到進度壓力時，也同時感受到研究的推進。第一次參與學術年會、第一次展出自己的研究成果，都是令人興奮的時刻。難以忘記外國教授在我的海報前提出問題，從一開始的不知所措，到後來能夠自信地與他們分享自己的研究成果，這一路上的種種都是新奇且寶貴的體驗。研究所全英文的授課環境，起初也讓我需要花費許多時間適應，下課後還需要主動向老師請教以釐清上課內容。感謝有英文能力出色的家羽和辰宇，他們給予我許多英文方面的建議與幫助，使我不至於在學習進度上落後，感謝同實驗室的君磊給予我很多研究上的幫助，甚至在還沒畢業前就先發了篇 paper，不愧是我們這屆的首席研究員，謝謝孟翰、佑倫、政翰、錫峰可以跟我聊很多科技、天文、遊戲的話題，讓我不致於在做研究焦頭爛額時能夠有個環境好好休息。

在這一路上追求天文學的過程中，我體驗了遠遠超出自己想像的種種事物，例如在台上以流利的英文講解專業知識、與系上其他外國研究生進行深入的學術交流、以及共同舉辦充滿歡樂的聖誕節派對等等，各式各樣的經驗都歷歷在目。如今即將畢業，時間彷彿一塊試金石，回想當初一時興起、信誓旦旦地說要繼續在學術圈發展的我，經過兩年的研究生生活，逐漸發現自己或許並不適合這條道路，對天文研究的熱情似乎也是一時的新鮮感而已。最終，我還是傾向於跟隨大多數人的腳步，進入社會尋找一份安穩的工作。然而，我並不後悔曾經熱愛天文學的每一分每一秒。在這段探索的旅程中，我所認識那些對天文學懷抱真摯熱忱的人們，他們的眼神中都流露出一份熾熱與純真，那是我在其他地方從未感受過的情感，或許這才是讓我一直喜愛天文學的真正原因吧！

在此，我要衷心感謝一路以來所有喜愛天文學並給予我協助的老師和朋友們，從高中帶領我享受浩瀚星空的林士超老師、一同奮鬥的天文社夥伴、大學的胡欽評教授、研究所的周翊教授及其他教導過我的各位教授以及實驗室裡並肩作戰的夥伴們。沒有你們的支持與協助，我認為我無法堅持走到現在，畢竟天文學這條路並非外人眼中能帶來豐厚收入的行業。最後，我一定要感謝我的家人，即使我執意選擇就讀天文學，他們也只是在背後默默地支持我，給我選擇的自由。

目錄

摘要	i
Abstract	ii
致謝	iii
目錄	vii
圖目錄	x
表目錄	xi
第一章 緒論 (Introduction)	1
1.1 X 光雙星 (X-ray Binary)	1
1.1.1 高質量 X 光雙星 (High Mass X-ray Binary)	1
1.1.2 低質量 X 光雙星 (Low Mass X-ray Binary)	2
1.2 4U2127+119 之簡介 (Introduction to 4U2127+119)	4
1.3 論文概述 (Outline of the Thesis)	6
第二章 觀測資料與數據處理 (Observation and Data Reduction)	7
2.1 ASCA	8
2.1.1 ASCA 裝置之簡介 (Introduction to ASCA Instruments)	9
2.1.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	9
2.2 BeppoSAX	11
2.2.1 BeppoSAX 裝置之簡介 (Introduction to BeppoSAX Instruments)	12
2.2.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	12
2.3 Chandra	14

2.3.1	Chandra 裝置之簡介 (Introduction to Chandra Instruments)	15
2.3.2	觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	16
2.4	EXOSAT	19
2.4.1	EXOSAT 裝置簡介 (Introduction to EXOSAT Instruments)	20
2.4.2	觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	21
2.5	Ginga	22
2.5.1	Ginga 儀器簡介 (Introduction to Ginga Instruments)	23
2.5.2	觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	23
2.6	HEAO-1	25
2.6.1	HEAO-1 裝置之簡介 (Introduction to HEAO-1 Instruments)	26
2.6.2	觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	27
2.7	MAXI	29
2.7.1	MAXI 裝置之簡介 (Introduction to HEAO-1 Instruments)	30
2.7.2	觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	31
2.8	RXTE	32
2.8.1	RXTE 裝置之簡介 (Introduction to RXTE Instruments)	33
2.8.2	觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	34
2.9	XMM-Newton	36
2.9.1	XMM-Newton 裝置之簡介 (Introduction to XMM-Newton Instruments)	37
2.9.2	觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)	38
第三章	數據分析 (Data Analysis)	40
3.1	疊合光變曲線 (Folded Light Curve)	41
3.2	多重正弦擬合 (Multi-Sinusoidal Fitting)	43
3.3	蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo Simulation)	44
3.4	相位演化及星曆表 (Phase Evolution and Ephemeris)	46
第四章	討論 (Discussion)	50
4.1	軌道角動量損失 $\dot{J}_{orb}$ 與軌道週期變化率 $\dot{P}_{orb}$ 之間的關係 (The Relation between Orbital Angular Momentum Loss and Orbital Period Derivative)	51
4.2	質量守恆 (Mass Conserved Case)	53
4.3	其他造成週期變化率可能的原因 (Other Possible Causes of Period Derivative)	55

第五章 總結 (Summary)	56
參考文獻 (References)	57
附錄 (Appendix)	59

圖目錄

1.1	HMXB 示意圖	2
1.2	雙星系統等位面 (左) 與低質量 X 光雙星系統示意圖 (右)	3
1.3	根據不同角度觀測吸積盤暈結構	3
1.4	Ilovaisky 以 1984 到 1989 年的可見光資料尋找週期，其中黑點位置即為 4U2127+119 的軌道週期	5
1.5	透過觀察 HeII λ 4686 的發射線，利用都卜勒層析成像 (Doppler tomography) 描繪出 4U2127+119 進行週期運動的過程	5
2.1	ASCA 衛星的美術圖 (左) 與結構圖 (右)	8
2.2	4U2127+119 在 ASCA/GIS(0.7-10keV) 和 ASCA/SIS(0.4-10keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	10
2.3	BeppoSAX 衛星的美術圖 (左) 與結構圖 (右)	11
2.4	MECS 結構圖	12
2.5	4U2127+119 在 BeppoSAX/MECS(1.3-10keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	13
2.6	Chandra 衛星發射至外太空後 (左) 及 Chandra 的結構圖 (右)	14
2.7	HETGS 結構圖	15
2.8	ACIS 儀器圖 (左) 及不同觀測模式下 CCD 的排列方式 (右)	16
2.9	4U2127+119 在 Chandra/ACIS(0.3-10keV) 觀測的影像	17
2.10	4U2127+119 在 Chandra/ACIS(0.3-10keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	18
2.11	EXOSAT 的美術圖 (左) 及結構圖 (右)	19
2.12	EXOSAT 的美術圖 (左) 及結構圖 (右)	20

2.13 4U2127+119 在 EXOSAT/LE(0.05-2.5keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	21
2.14 ginga 儀器圖 (左) 及結構圖 (右)	22
2.15 LAC 儀器圖	23
2.16 4U2127+119 在 Ginga/LAC(1.5-37keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	24
2.17 HEAO-1 美術圖 (左) 及儀器圖 (右)	25
2.18 HEAO-1/A2 美術圖	27
2.19 4U2127+119 在 HEAO-1/HED(2.5-60keV) 和 HEAO-1/MED(1.5-20keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	28
2.20 國際太空站 ISS 的儀器圖 (左) 及 MAXI (右)	29
2.21 MAXI/GSC 結構圖 (左) 及觀測視角示意圖 (右)	30
2.22 4U2127+119 在 MAXI/GSC(2-10keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	31
2.23 RXTE 美術圖 (左) 及結構圖 (右)	32
2.24 RXTE/PCA 儀器圖	33
2.25 RXTE/ASM 儀器圖	34
2.26 4U2127+119 在 RXTE/ASM(1.5-12keV) 及 RXTE/PCA(2-9keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	35
2.27 XMM-Newton 美術圖	36
2.28 XMM-Newton 觀測衛星結構圖	36
2.29 XMM-Newton EPIC 相機示意圖	38
2.30 EPIC 相機的 MOS CCD (左)、pn CCD (中)、不同 CCD 的排列方式 (右)	38
2.31 4U2127+119 在 XMM-Newton/pn(1.5-12keV) 觀測下所得的光變曲線及疊合光變曲線	39
3.1 RXTE/PCA 疊合光變曲線 (bin = 32)	42
3.2 RXTE/PCA 疊合光變曲線之多重正弦擬合結果	43
3.3 RXTE/PCA 疊合光變曲線經過 10000 次蒙地卡羅模擬後，產生的相位分布與高斯分布曲線 (紅色) 比較的結果	45
3.4 4U2127+119 根據線性星曆表 (左) 及二階星曆表 (右) 擬合數據點的結果	48

4.1 依據不同內部光度 L_{int} ，表示軌道週期變化率 $\dot{P}/P$ 與質量比 q 的關係 (左)，求出相應的質量比 (右)	54
--	----

表目錄

2.1	ASCA 觀測衛星基本參數	9
2.2	BeppoSAX 觀測衛星基本參數	12
2.3	Chandra 觀測衛星基本參數	15
2.4	EXOSAT 觀測衛星基本參數	20
2.5	Ginga 觀測衛星基本參數	23
2.6	HEAO-1 觀測衛星基本參數	26
2.7	MAXI 觀測衛星基本參數	30
2.8	RXTE 觀測衛星基本參數	32
2.9	XMM-Newton 觀測衛星基本參數	37
3.1	觀測策略之優缺點	41
3.2	4U2127+119 相位對時間的關係	46
3.3	線性及二次曲線擬合參數比較	48
3.4	線性及二階星曆表參數比較	48

第一章 緒論 (Introduction)

1.1 X 光雙星 (X-ray Binary)

X 射線天文學的歷史最早可以追溯到 1949 年，美國海軍實驗室使用火箭搭載蓋革計數器，首次觀測到太陽日冕發出的 X 射線。1962 年美籍義大利天文學家 Riccardo Giacconi 等人利用 Aerobee 探空火箭原本要進行月球的 X 光探測，意外偵測到一個位於太陽系外的強烈 X 射線源，由於此 X 射線源位於天蠍座，後命名為天蠍座 X-1，這次觀測被認為是 X 射線天文學的開端，而 Riccardo 也因為此次的觀測而得到 2002 年的諾貝爾獎。隨著科技的日新月異及人類對天文研究的蓬勃發展，各式各樣的 X 射線源被分類：X 光雙星 (X-ray Binary)、脈衝星 (pulsar)、伽瑪射線暴 (gamma ray burst) 等領域相繼誕生，其中 X 光雙星就是本篇論文要探討的主題。

X 光雙星是一個以 X 光輻射為主要發光來源的雙星系統，其中由一個主星 (primary star) 及伴星 (companion star) 組成，主星是一個緻密天體 (compact object)，以中子星 (neutron star) 或黑洞 (black hole) 為主，而伴星是提供 X 光輻射能量的來源，以主序星 (main sequence star)、巨星 (giant star) 及白矮星 (white dwarf) 為主。由於雙星之間夠接近，伴星會經由恆星風 (stellar wind) 或洛希瓣溢流 (Roche lobe overflow) 的作用，將自身物質轉移至主星一側而被主星吸積，這些物質的重力位能轉換成輻射能以 X 光的形式釋放。根據伴星的質量大小可以分成兩個種類：高質量 X 光雙星 (High mass X-ray binary, HMXB) 及低質量 X 光雙星 (Low mass X-ray binary, LMXB)。

1.1.1 高質量 X 光雙星 (High Mass X-ray Binary)

高質量 X 光雙星的伴星質量大於十倍太陽質量，通常是早期恆星 (early-type star)(如 OB 型恆星、Be 型恆星) 或巨星，軌道週期介於數天到數百天。在高質量 X 光雙星系統裡共三種不同吸積的方式 (見圖 1.1)：

【一】伴星為 OB 型恆星，物質會藉由強烈的恆星風吹向緻密天體，緻密天體透過球狀

對稱的方式吸收物質，產生較不明顯的吸積盤 (accretion disc)，將物質加熱產生高溫的電漿並放出 X 光。

【二】伴星為 Be(B-type emission) 型恆星，當其旋轉速度足夠快時，會在 Be 星周圍形成環狀或盤狀的結構。緻密天體沿著橢圓軌道繞經伴星時，會以球狀對稱的方式吸積物質並產生週期性的 X 光爆發。

【三】伴星為巨星，伴星的大氣充滿洛希瓣 (Roche lobe)，物質經由內拉格朗日點流向緻密天體，圍繞在緻密天體周圍形成吸積盤，其機制同低質量 X 光雙星。

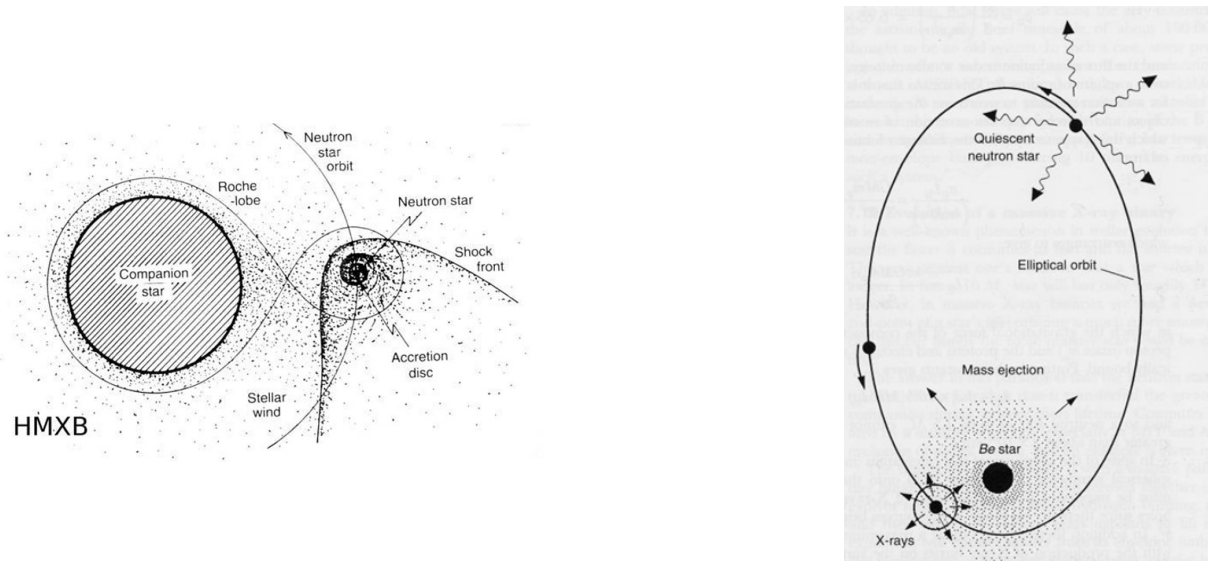


圖 1.1: HMXB 示意圖。當伴星為 OB 型恆星 (左) 及 Be 型恆星 (右) 的吸積過程。圖片來源：[Exploring the X-ray Universe \(Charles & Seward 1995\)](#)

1.1.2 低質量 X 光雙星 (Low Mass X-ray Binary)

低質量 X 光雙星的伴星質量小於一倍太陽質量，主要為晚期 (late type) 恆星或是簡併態 (degeneracy) 的白矮星，軌道週期介於數分鐘到數十天。雙星系統在共轉的坐標系裡等位面如圖 1.2 所示，有五個合力為零的點，位於雙星之間的點被稱為內拉格朗日點 (inner Lagrange point, L1)，伴星透過該點將物質流經緻密天體一側，物質最終會繞著緻密天體周圍形成吸積盤，吸積盤外圍有一個凸起物 (bulge) 的結構，是因為伴星的溢流撞擊吸積盤所產生的，經由物質在吸積盤中相互碰撞及摩擦損耗能量，最終掉到緻密天體上並發射 X 光。

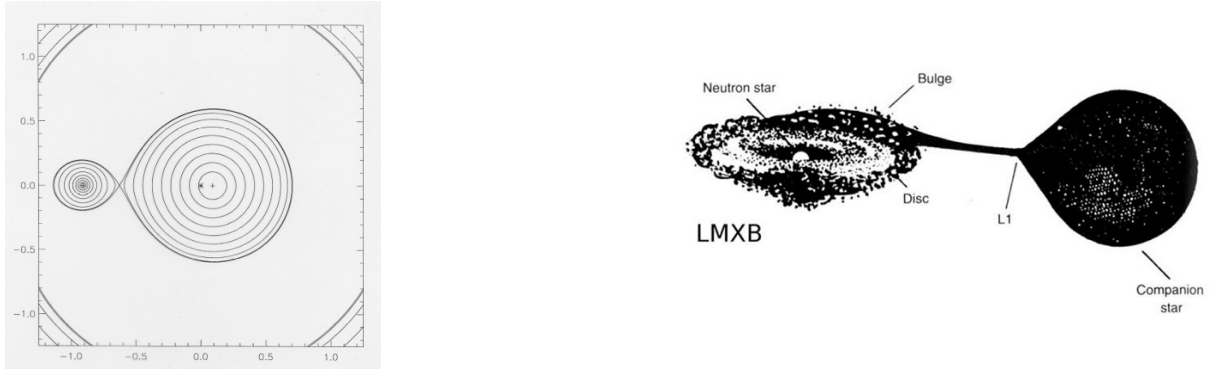


圖 1.2: 雙星系統等位面 (左) 與低質量 X 光雙星系統示意圖 (右)。圖片來源：[Exploring the X-ray Universe \(Charles & Seward 1995\)](#)

- X 光掩食與光陷 (X-ray Eclipse and Dip)

在 X 光雙星系統中，X 光輻射主要由緻密天體附近發出，如果軌道傾角夠高，由緻密天體發出的 X 光會被伴星遮掩，或被吸積盤邊緣結構所吸收。低質量 X 光雙星系統裡的光變現象主要有掩食 (eclipse) 和光陷 (dip)，掩食是由於主星發出的 X 光在視線方向受到伴星週期性的遮擋 (occultation)，故在觀測上光度有所改變；光陷則是觀測者視線方向的 X 光被吸積盤外圍的凸起吸收或散射而導致光度下降。[Frank et al. \(1987\)](#) 提出不同視線角度會影響觀察到的現象，如圖 1.3，當視線角度與雙星系統盤面夾角在 $60^\circ \sim 75^\circ$ 時，只會觀察到光陷；夾角為 $75^\circ \sim 80^\circ$ 時，可同時觀察到全食 (total eclipse) 與光陷；夾角接近 90° 時，緻密天體附近的 X 光會被吸積盤遮擋而無法觀測，但是少部分的低質量 X 光雙星系統有吸積盤暈 (Accretion Disc Corona, ADC) 的結構，透過吸積盤暈的結構將 X 光散射可以看到偏食的現象。

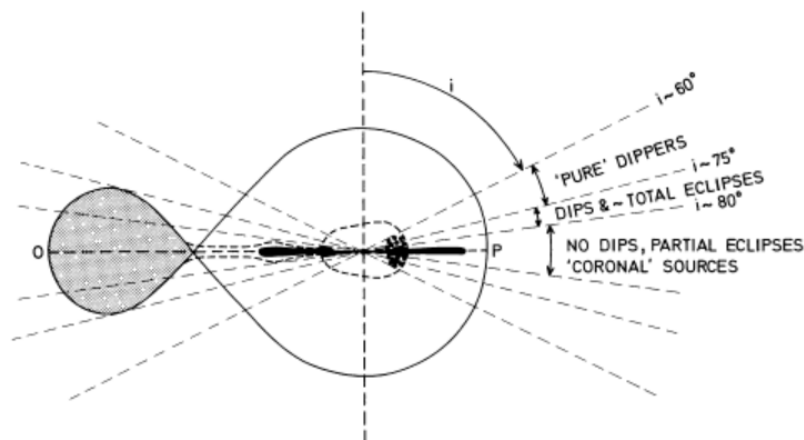


圖 1.3: 根據不同角度觀測吸積盤暈結構。圖片來源：[Frank et al. \(1987\)](#)

1.2 4U2127+119 之簡介 (Introduction to 4U2127+119)

4U2127+119 是一個由中子星 (Dotani et al. 1990) 及剝離巨星 (stripped giant)(van Zyl et al. 2004) 組成的低質量 X 光雙星系統，位於球狀星團 M 15(NGC 7078) 中，距太陽系約 10kpc (Baumgardt & Vasiliev 2021)，是球狀星團中最明亮的低質量 X 光雙星系統之一。它是首個在星團中被觀察到有光學對應體 (optical counterpart) 的低質量 X 光雙星系統 (Aurière et al. 1984)，4U2127+119 的高傾角 (Ioannou et al. 2002) 及吸積盤暈結構 (Ilovaisky et al. 1987) 使光變曲線在 X 光跟可見光波段出現週期性光陷跟偏食(Ilovaisky et al. 1993)。Aurière et al. (1984) 經過可見光波段觀測其光學對應體，推測此為一個低質量 X 光雙星系統。

Aurière et al. (1984) 使用位在法國的 Bernard Lyot 2 米可見光波段望遠鏡及位在夏威夷 Canada-France-Hawaii(CFH) 3.6 米可見光波段望遠鏡首次針對 4U2127+119 進行觀測。Ilovaisky et al. (1987) 透過可見光觀測發現其中有 0.356 天的週期性變化，此週期性變化也經過 X 光觀測 (Hertz 1987) 及光譜分析 (Naylor et al. 1988) 驗證，van Paradijs et al. (1990) 透過 Ginga X 光望遠鏡觀測資料提出明顯的證據表示 X 光軌道光變的週期是可見光觀測週期的兩倍，Ilovaisky et al. (1993) 結合 X 光及可見光觀測，利用相位離散最小化 (Phase Dispersion Minimization, PDM) 證實 4U2127+119 的軌道光變週期為 0.713 天 (見圖 1.4)，並建立線性星曆表 (linear ephemeris)。Homer & Charles (1998) 基於 Ilovaisky et al. (1993) 的研究上新增 ASCA 及 RXTE 的觀測資料更新研究結果，提出二階星曆表 (quadratic ephemeris) 並計算軌道週期變化率為 $\dot{P}_{orb} = 1.75 \pm 0.90 \times 10^{-9} \text{ s/s}$ 。

影響軌道週期變化率的主要原因與伴星的質量及種類有關，Fahlman et al. (1985) 根據可見光對 M15 球狀星團進行測光，推測伴星質量為 $0.8M_{\odot}$ 。最符合 M15 所觀測到的紅巨星分支質量。Charles et al. (1986) 透過愛因斯坦天文台的觀測發現在 4U2127+119 的光學對應體 AC211 附近有強烈的 He II λ 4686 發射線，得出 4U2127+119 是高光度 ($L_{int} \geq 10^{38} \text{ erg/s}$) X 光射線源，但由於其所發射的 X 光被吸積盤暈所吸收及散射，觀測到 X 光的發光功率僅為 $L_x = 9 \times 10^{35} \text{ (erg/s)}$ (White & Angelini 2001)，且推論伴星必須是紅巨星或水平分支恆星。van Zyl et al. (2004) 分析 William Herchel Telescope(WHT) 的光譜觀測，觀察 HeII λ 4686 在不同相位的速度，建構出相位與速度的關係 (見圖1.5)。最終模擬三組不同主星及伴星質量與 HeII λ 4686 的速度分布圖比較，推論出當中子星質量 $M_1 = 1.4M_{\odot}$ 、伴星質量 $M_2 = 0.14M_{\odot}$ 時較為擬合。

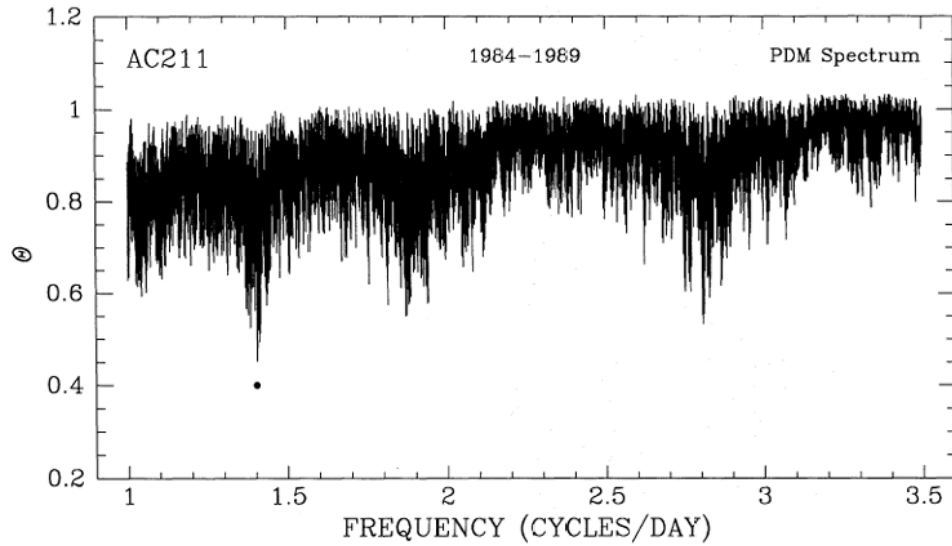


圖 1.4: Ilovaisky 以 1984 到 1989 年的可見光資料尋找週期，其中黑點位置即為 4U2127+119 的軌道週期。圖片來源：[Ilovaisky et al. \(1993\)](#)

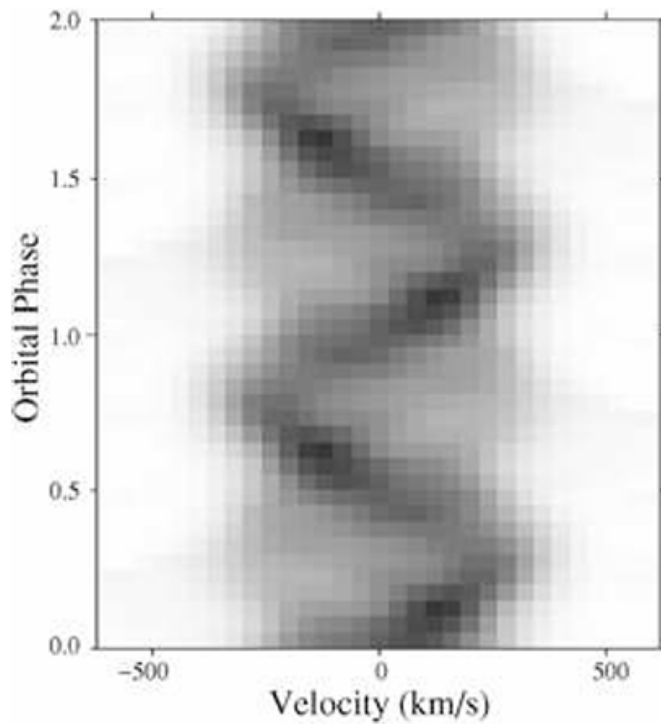


圖 1.5: 透過觀察 $\text{HeII}\lambda 4686$ 的發射線，利用都卜勒層析成像 (Doppler tomography) 描繪出 4U2127+119 進行週期運動的過程。圖片來源：[van Zyl et al. \(2004\)](#)

1.3 論文概述 (Outline of the Thesis)

本論文主要以 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#)、[Homer & Charles \(1998\)](#)、[van Zyl et al. \(2004\)](#) 這三篇論文作為基礎，整合了 ASCA、BeppoSAX、Chandra、EXOSAT、Ginga、HEAO-1、MAXI、RXTE、XMM-Newton 等九座望遠鏡，自 1977 年至 2024 年、長達 47 年的觀測數據，旨在求得更精確的軌道週期，並探討其可能的週期變化率。

第二章會分別簡介各望遠鏡的觀測儀器、資料處理程序並附上預處理的光變曲線及疊合光變曲線；第三章則利用疊合光變曲線找尋光陷位置、以多重正弦擬合確定相位、以蒙地卡羅模擬確認誤差值，得到軌道相位在這段時間的演化，分別以線性及二次曲線模型擬合數據點並求出軌道參數；第四章討論軌道角動量損失的情況下軌道週期變化率的改變，透過擬合模型得出軌道週期變化率並引用 [van Zyl et al. \(2004\)](#) 研究中的參數討論，分析 4U2127+119 的雙星系統質量比，最終於第五章進行總結。

第二章 觀測資料與數據處理

(Observation and Data Reduction)

本論文是基於 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 的研究進行後續數據更新及資料處理，透過增加觀測時間及望遠鏡的數量，延續前人對 4U2127+119 軌道光變週期的相位演化 (phase evolution) 並更新星曆表 (ephemeris)。使用 9 台 X 光望遠鏡的資料，分析於 1977 年到 2024 年共 47 年的觀測數據，資料來源從美國國家航空暨太空總署 (National Aeronautics and Space Administration, NASA) 的 High Energy Astrophysics Science Archive Research Center(HEASARC) 網站上的資料庫下載。本章節會逐一介紹 9 台 X 光望遠鏡及使用的觀測儀器，並根據不同望遠鏡的資料進行初步資料處理。

由於地球公轉，望遠鏡觀測目標時會因位置不同而產生光程差，導致光子抵達時間有誤差。為校正此效應，需將觀測時間修正為光子抵達太陽系質心的時間，即為太陽系質心修正 (barycentric correction)。

因為不同的望遠鏡繞行軌道有所差異，針對不同望遠鏡的觀測資料，各自有適用的太陽系質心修正程式。RXTE/ASM 的 faxbary、Chandra 的 axbary 及 XMM-Newton 的 barycen 都是專門用於該望遠鏡的程式，其餘望遠鏡如 ASCA、BeppoSAX、EXOSAT、Ginga、HEAO-1 及 MAXI 都是使用 earth2sun 進行校正，其中僅 RXTE/PCA 的資料裡面存放已經處理好的 BARYTIME 可以使用。

Heasoft 是 HEASARC 網站開發的一套專門處理高能天文觀測資料的套件，其中 earth2sun 是用於太陽系質心修正的程式。以 EXOSAT 為例，此衛星是本論文中軌道離心率最高的衛星，EXOSAT 軌道的遠日點為 191000km，因為光程差導致的時間偏移 $\Delta t \sim \frac{191000}{300000} \sim \frac{2}{3}s$ ，遠小於 4U2127+119 的軌道週期 ($\frac{2}{3}s \ll P_{orb} = 0.713 \text{ days}$)。

2.1 ASCA

The Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics(ASCA) 是宇宙航空研究開發機構 JAXA (前身為宇宙科學研究所 ISAS) 服役於 1993 年 2 月到 2001 年 3 月的衛星(見圖 2.1)，是 ASTRO 系列任務的第四台望遠鏡 (ASTRO-D)，亦為首台搭載 CCD 成像裝置的 X 光天文衛星。1993 年 2 月 20 日於鹿兒島宇宙空間觀測所 (現為內之浦宇宙空間觀測所) 透過 M-3SII-7 運載火箭發射升空進行觀測，2000 年 7 月 14 日，ASCA 遭遇地磁風暴而失去姿態控制，最終於 2001 年 3 月 2 日重返地球大氣層並燒毀。

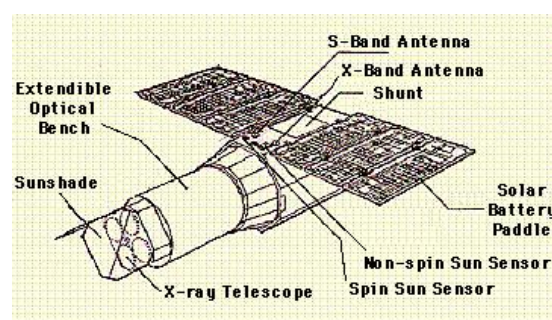


圖 2.1: ASCA 衛星的美術圖 (左) 與結構圖 (右)。圖片來源：https://space.skyrocket.de/doc_sdat/astro-d.htm (左) ；<https://imagine.gsfc.nasa.gov/observatories/satellite/asca/mission.html> (右)

ASCA 是一台繞行近地圓軌道、週期為 96 分鐘的衛星，著重於 X 射線光譜的研究及對星系團與超新星殘骸的結構進行成像。衛星上搭載 4 座沃爾特 I 型 X 光望遠鏡，以兩種光譜儀進行成像：Gas Imaging Spectrometer(GIS) 和 Solid-State Imaging Spectrometer(SIS)。4 座 X 光望遠鏡皆有觀測資料，分別兩筆以 GIS 及 SIS 為 CCD 的光變曲線 (指向觀測)，由於 GIS 及 SIS 皆有明顯的軌道光變波形，可用於後續的資料分析。ASCA 衛星基本參數列在表 2.1：

表 2.1: ASCA 觀測衛星基本參數

質量	420kg
軌道近地點高度	525km
軌道遠地點高度	615km
軌道傾角	31°
軌道週期	96min
能量波段	0.4-10keV
觀測時間 (MJD)	49853 - 49854

2.1.1 ASCA 裝置之簡介 (Introduction to ASCA Instruments)

Gas Imaging Spectrometer(GIS)：

GIS 是由東京大學研製，其中包含兩個成像氣體閃爍正比計數器 (Imaging Gas Scintillation Proportional Counter, IGSPC)，能量範圍介於 0.7-10keV，在 1keV 能量下，其最大有效面積 (effective area) 為 50 平方公分，視場 (Field of View, FOV) 大小為 50'。

Solid-State Imaging Spectrometer(SIS)：

SIS 是由麻省理工學院、宇宙科學研究所、大阪大學共同研發，兩組 SIS 共 8 個大小為 420×442 方形像素的 X 射線 CCD 組成，能量範圍介於 0.4-10 keV，有效面積為 105 平方公分，視場大小為 $22' \times 22'$ 。

2.1.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

ASCA 原始觀測資料時間從 1995 年 5 月 16 日到 1995 年 5 月 17 日 (皆為指向觀測)，在 HEASARC 網站下載的光變曲線 (FIT 檔)，使用 FTOOLS 裡面的 earth2sun 套件進行太陽系質心修正 (此修正根據 JPL DE200 星曆表，此星曆表為美國太空總署的噴射推進實驗室於 1981 年 9 月建立，可沿用到 2050 年 12 月 31 日)，輸入光變曲線及該系統的座標，輸出修正後的檔案，最終取得經處理後的 ASCA 光變曲線，如圖 2.2 所示。

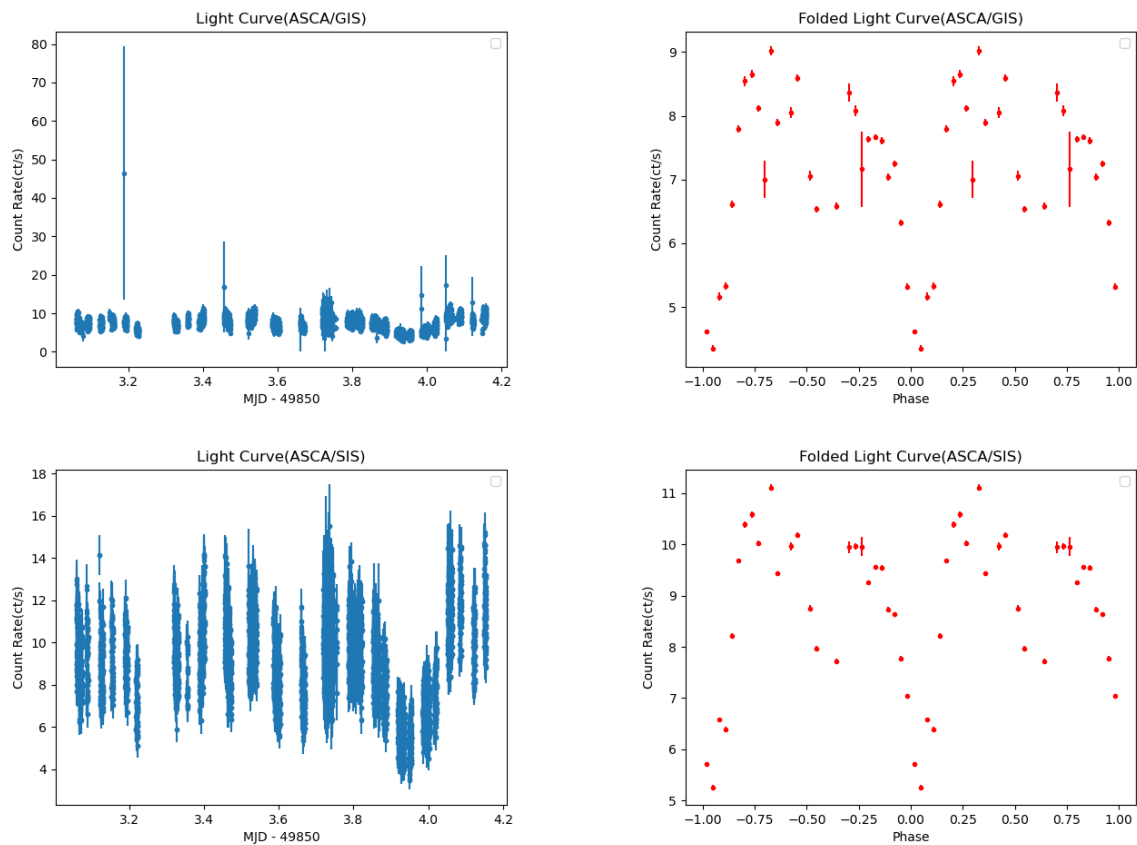


圖 2.2: 4U2127+119 在 GIS(0.7-10keV) 和 SIS(0.4-10keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.2 BeppoSAX

BeppoSAX(Satellite per Astronomia X , 'Beppo' 以義大利天文學家 Giuseppe Occhialini 暱稱命名) 是義大利太空總署 ASI 與荷蘭航太局 NSO(前身為荷蘭航太計劃署 NIVR) 合作在 1996 年 4 月到 2002 年 4 月的衛星 (見圖 2.3) , 1996 年 4 月 30 日在美國佛羅里達州卡納維爾角透過擎天神-半人馬火箭搭載升空 , 2002 年 4 月 30 日結束任務。

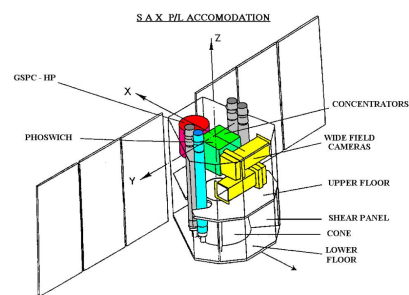


圖 2.3: BeppoSAX 衛星的美術圖 (左) 與結構圖 (右)。圖片來源：<https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/sax/saxgof.html> (左) ; https://www.researchgate.net/figure/Schema-generale-del-satellite_fig5_333311551 (右)

BeppoSAX 是一台繞行近地圓軌道、週期為 96 分鐘的衛星，其主要任務為執行大範圍巡天觀測，以及監測 X 射線瞬變天體的現象。衛星上搭載 5 個儀器：Low Energy Concentrator Spectrometer(LECS) 、 Medium Energy Concentrator Spectrometer(MECS) 、 High Pressure Gas Scintillator Proportional Counter(HPGSPC) 、 Phoswich Detection System(PDS) 、 Wide Field Camera 。屬於 Narrow Field Instruments 的 LECS 、 MECS 、 PDS 皆有觀測資料，僅有 MECS 在資料處理後有明顯的軌道光變波形，只針對該裝置進行討論。BeppoSAX 衛星基本參數列在下列表格 (如表 2.2)：

表 2.2: BeppoSAX 觀測衛星基本參數

質量	1400kg
軌道近地點高度	575km
軌道遠地點高度	594km
軌道傾角	3.9°
軌道週期	96min
能量波段	0.1-300keV
觀測時間 (MJD)	514980 - 51499

2.2.1 BeppoSAX 裝置之簡介 (Introduction to BeppoSAX Instruments)

Medium Energy Concentrator Spectrometer(MECS)：

MECS 是由三組相同的掠射望遠鏡 (gazing incident telescope) (見圖 2.4) 及位於焦平面上的氣體閃爍正比計數器 (gas scintillation proportional counter) 組成，能量範圍介於 1.3-10keV，視場大小為 28'，於 6.4keV 能量下，其最大有效面積為 150 平方公分。

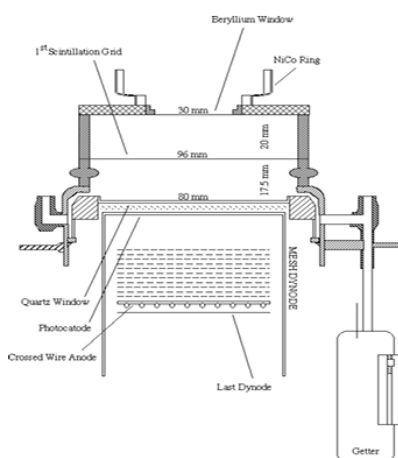


圖 2.4: MECS 結構圖。圖片來源：[Boella et al. 1997](#)

2.2.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

BeppoSAX 原始觀測資料時間從 1999 年 11 月 16 日到 1999 年 11 月 17 日 (皆為指向觀測)，在 HEASARC 網站下載的光變曲線 (FIT 檔)，使用 HEASoft 中的 earth2sun，輸入光變曲線及該目標座標，即可獲得完成太陽系質心修正的光變曲線，供後續分析使用，處理完的 BeppoSAX 光變曲線 (見圖 2.5)。

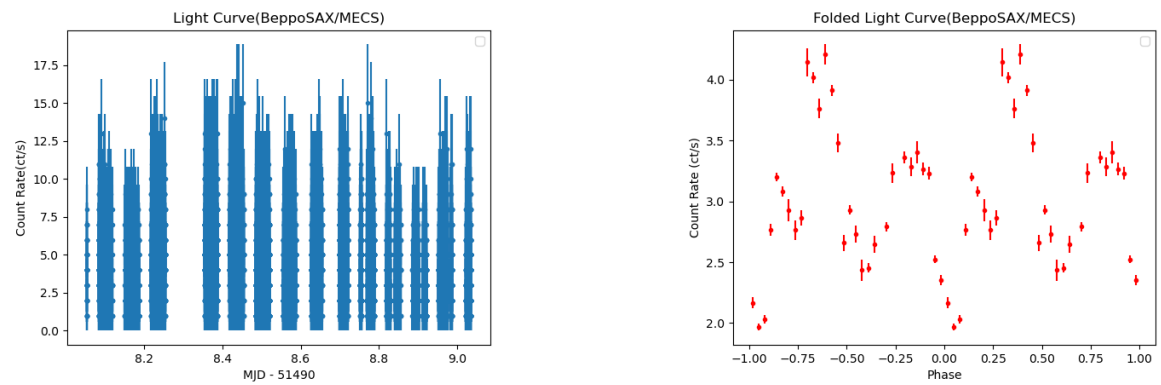


圖 2.5: 4U2127+119 在 BeppoSAX/MECS(1.3-10keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.3 Chandra

錢德拉 X 射線天文台 (Chandra X-ray Observatory，又稱 CXO 或 Chandra) 是美國國家航空暨太空總署 NASA 大型軌道天文台計畫中的 X 光觀測衛星，得名自印度裔美籍天文學家 Subrahmanyan Chandrasekhar，其名在梵語中亦有「月亮」之意。Chandra 的主要特點為其極高的空間與光譜解析度 (見圖 2.6)。大型軌道天文台計畫主要是推進各波段觀測的技術，於是將紅外波段的史匹哲太空望遠鏡 (SST)、可見光及近紫外的哈伯太空望遠鏡 (HST)、軟 X 射線波段的錢德拉 X 射線天文台 (Chandra) 及伽瑪射線波段的康普頓伽瑪射線天文台 (CGRO) 發射到外太空。Chandra 在 1999 年 7 月 23 日美國佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心透過哥倫比亞號太空梭搭載升空，迄今仍在軌道上進行觀測任務。

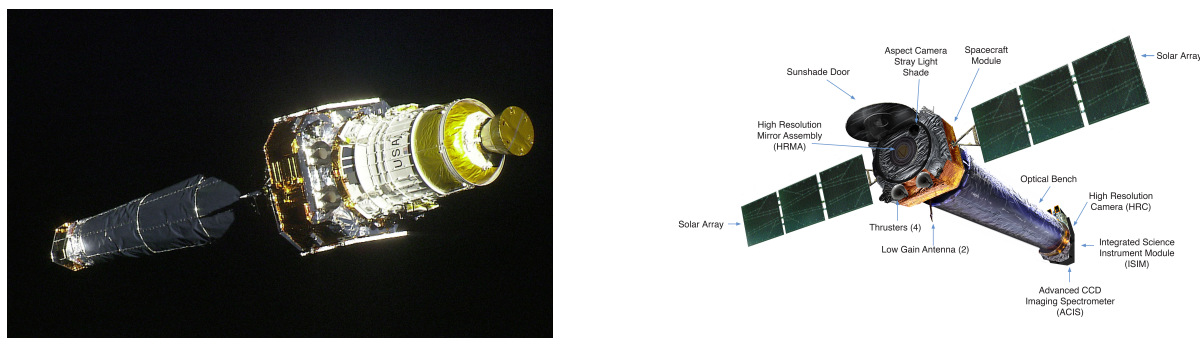


圖 2.6: Chandra 衛星發射至外太空後 (左) 及 Chandra 的結構圖 (右)。圖片來源：
https://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/deploy/index2.html#dep_cont4 (左) ；
<https://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/craftIllustrations.html> (右)

Chandra 是一台週期約 64 小時的橢圓軌道 X 射線天文衛星。為了能夠進行長時間不間斷的觀測，Chandra 採用了離心率極高的軌道設計，使其在遠地點時能遠離地球輻射帶，進行連續曝光。

Chandra 配備四種可安置於光軸上的儀器模組，分為影像探測器 High Resolution Camera(HRC) 與 Advanced CCD Imaging Spectrometer(ACIS) 以及繞射光譜儀 High Energy Transmission Grating Spectrometer(HETGS) 與 Low Energy Transmission Grating Spectrometer(LETGS) 兩大類，觀測時通常選擇 HRC 或 ACIS，並可搭配一種繞射光譜儀進行觀測。本研究進行資料分析時，只能從 ACIS 套用 HETGS 及 LETGS 資料觀察到明顯的軌道光變，故以下僅 ACIS、HETGS 及 LETGS 之裝置進行討論。Chandra 衛星基本參數列在下列表格 (如表 2.3)：

表 2.3: Chandra 觀測衛星基本參數

質量	4790kg
軌道近地點高度	16000km
軌道遠地點高度	133000km
軌道傾角	28.5°
軌道週期	64hr
能量波段	0.1-10keV
觀測時間 (MJD)	51780 - 55097

2.3.1 Chandra 裝置之簡介 (Introduction to Chandra Instruments)

High Energy Transmission Grating Spectrometer(HETGS)、Low Energy Transmission Grating Spectrometer(LETGS)：

HETGS 是用於提高光譜解析度的裝置 (見圖 2.7)，由數百條黃金透射光柵組成，合適能量範圍介於 0.4-10keV，光柵間距約 $0.2\mu m$ ，在 1.5keV 下有最大的有效面積 200 平方公分。LETGS 亦為提高光譜解析度的裝置，合適能量範圍介於 0.08-2keV，光柵間距約 $1.0\mu m$ ，在 ACIS-S 模式下有最大的有效面積 100 平方公分。當 X 射線穿透望遠鏡鏡片並抵達光柵時，會發生繞射現象並產生光譜，進而可用於分析觀測天體的化學成分、溫度與電離狀態等性質。使用 HETGS 所取得的影像中會出現「X」型繞射圖樣，這是因為 High Energy Grating(HEG) 與 Medium Energy Grating(MEG) 的繞射方向約相差 90° ，因此在圖像中可同時觀測由兩種光柵產生的光譜。

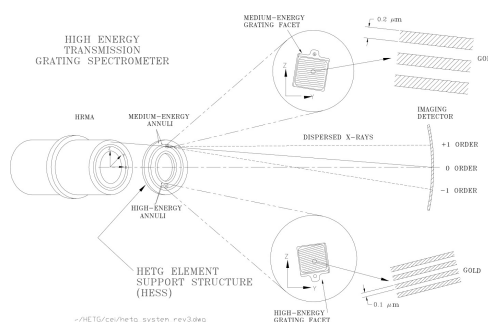
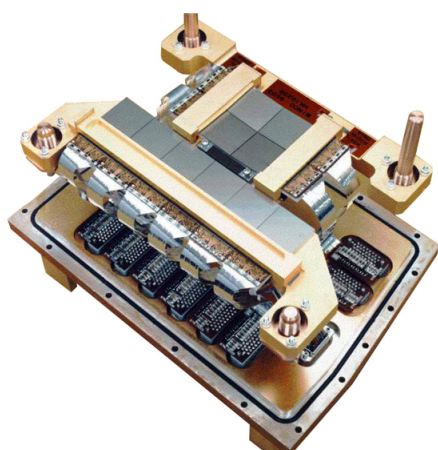


圖 2.7: HETGS 結構圖。圖片來源：<https://cxc.harvard.edu/proposer/POG/html/chap8.html>

Advanced CCD Imaging Spectrometer(ACIS)：

ACIS 是一部 X 射線成像光譜儀 (見圖 2.8)，可同時取得高解析度影像與中等解析

度光譜。在與 HETGS 或 LETGS 搭配使用時，能進一步獲得高解析度的光譜資料，覆蓋的能量範圍為 0.1–10 keV。ACIS 配備 10 個 CCD，根據觀測需求可切換不同模式：ACIS-I(含 4 個 CCD) 與 ACIS-S(含 6 個 CCD)。巡天觀測多以 ACIS-I 模式進行，該模式具備較大視場，可增加同時觀測的天體數量，但無法與 HETGS 或 LETGS 搭配使用。ACIS-S 模式則設計用於光譜觀測，可依據 X 射線的能量範圍搭配光柵，進而提升光譜解析度。



ACIS FLIGHT FOCAL PLANE

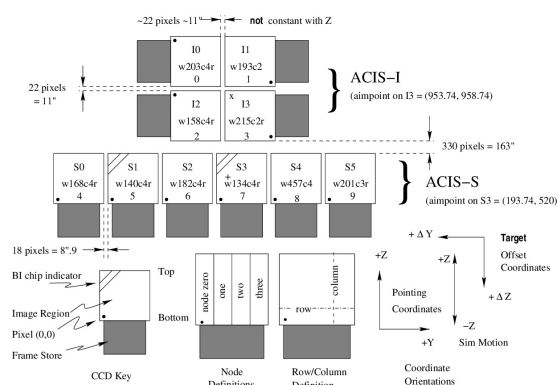


圖 2.8: ACIS 儀器圖 (左) 及不同觀測模式下 CCD 的排列方式 (右)。圖片來源：<https://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/ACIS.html> (左)；<https://cxc.harvard.edu/proposer/POG/html/chap6.html> (右)

2.3.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

Chandra 原始觀測資料時間從 2000 年 8 月 24 日到 2009 年 9 月 23 日 (皆為指向觀測)，HEASARC 網站下載事件檔案 (evt 檔)，需要經過數個步驟處理方可得到光變曲線：

(一)chandra_repro：

chandra_repro 是 Chandra Interactive Analysis of Observations(CIAO) 初步處理 Chandra 資料的套件，經過套件校正時間、位置、能量等參數後，會生成一個 repro 的檔案，其中 evt2.fits 為後綴的資料是校正後的檔案，透過這筆資料進行接續的資料處理。以下為 chandra_repro 的指令輸入：

```
chandra_repro indir outdir
```

indir 表示待處理的資料夾，輸入從 HEASARC 下載的資料夾 (一般以 OBSID 標示)，outdir 則是處理後資料夾存放位置。

(二)dmcopy：

dmcopy 是用於篩選事件檔案特定能量範圍、複製事件數據或擷取事件影像的套件，透過輸入所需的能量範圍或影像像素範圍並輸出檔案。以下是 dmcopy 的指令輸入：

```
dmcopy infile[energy=300:10000]" outfile
```

infile 為輸入事件檔案，能量單位是電子伏特 (eV)，outfile 為輸出檔案。透過限定能量範圍，可以擷取特定能量範圍之事件進行資料分析 (以 0.3-10keV 為例)。

(三) 儲存 reg 檔：

此時，經過能量範圍篩選的資料可以用 ds9 開啟，會看到該目標的影像，需要透過選取該目標發射光子的範圍，進而得到光變曲線。以下是選取目標的步驟：

- (1) 輸入指令：ds9 [filename]_0.3-10keV.fits
- (2) 點選"scale"中的"zscale"
- (3) 點選"Edit"中的"region"並圈選雙星位置 (將光柵產生的 X 型條狀光線一併圈選)
- (4) 點選上方功能表"Region"中的"Save Regions..."，將選取的範圍存成 reg 檔

沒有經過 scale 調整的影像無法完整呈現 X 射線，經由 zscale 展示清晰的影像中並將目標發射的光子圈選。圖 2.9 中有三條紋，橘色條紋由 HETG 中的 HEG 跟 MEG 產生，紅色條紋則是 readout streak 產生的。readout streak 主要來自 CCD 讀取過程時的逾時事件，當 ACIS 在輸出資料同時也在讀取資料，導致讀取方向產生條紋狀訊號，由於該訊號是 CCD 在 40 毫秒讀出過程中產生，對於 4U2127+119 的軌道週期 (約為 17 小時) 無重大影響，將此訊號加入圈選範圍內，最後將 reg 檔儲存下來以輸出光變曲線。

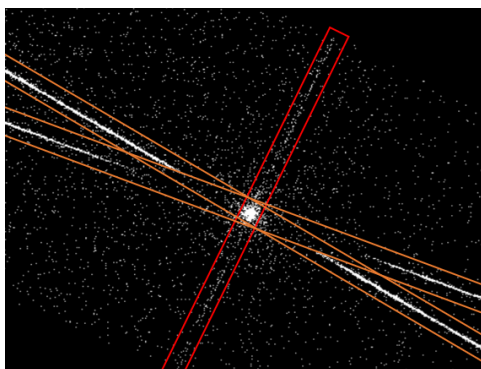


圖 2.9: 4U2127+119 在 Chandra/ACIS(0.3-10keV) 觀測的影像

(四) dmextract：

將系統發出的光子範圍選取後，用 dmextract 擷取光變曲線。觀測目標之週期遠比資料點間距 (約為 3 秒) 長，為了提升訊噪比，將資料點每 10 秒合併成一個數據點。以下是 dmextract 的指令輸入：

```
dmextract infile[sky=region(.reg)][bin time=::10]" outfile opt="lrc1" clobber="yes"
```

該指令是根據輸入檔案按照步驟 (三) 選取的 reg 檔，並將光子時間以 10 秒為 1 個間距，最後輸出光變曲線。clobber="yes" 用以同意覆蓋同名檔案，opt="lrc1" 確認在計算一個 bin 值中的計數率是否正確。

(五) 下載軌道資料並進行太陽系質心修正：

由於資料要經過太陽系質心修正的步驟，不同 OBSID 有不同的軌道資料，軌道資料可以上 Chandra 網站下載，再利用 CIAO 中的 axbary 修正。以下是 axbary 的指令輸入：

```
axbary infile orbitfile outfile ra dec clobber=yes
```

最終可得修正後的光變曲線如圖 2.10 所示：

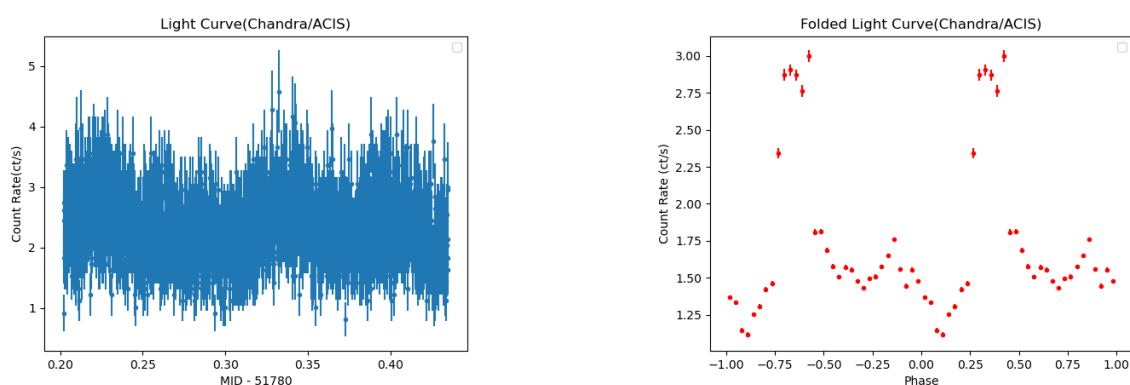


圖 2.10: 4U2127+119 在 Chandra/ACIS(0.3-10keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 Ilovaisky et al. (1993) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.4 EXOSAT

歐洲 X 射線觀測衛星 (The European X-ray Observatory SATellite, EXOSAT) 為歐洲太空總署 (ESA) 於 1983 年 5 月至 1986 年 4 月執行的任務 (見圖 2.11)，是 ESA 第一個以 X 射線波段搜尋宇宙 X 射線源的任務。衛星於 1983 年 5 月 26 日從美國加州范登堡太空軍基地，透過三角洲 3914 型運載火箭發射升空，進入高度極為橢圓的地球軌道以進行觀測。

此任務的構想最初源於 1967–1969 年間歐洲空間研究組織 (ESRO) 對兩項計畫的研究：Cos-A (原計畫結合 X 射線與伽瑪射線觀測) 與 Cos-B (伽瑪射線觀測任務)。最終，由於 Cos-A 在技術上面臨挑戰且成本增加而遭取消；在 1969 年下半年，替代計畫 HELOS(Highly Eccentric Lunar Occultation Satellite) 被提出，並於 1973 年獲得正式批准後更名為 EXOSAT。

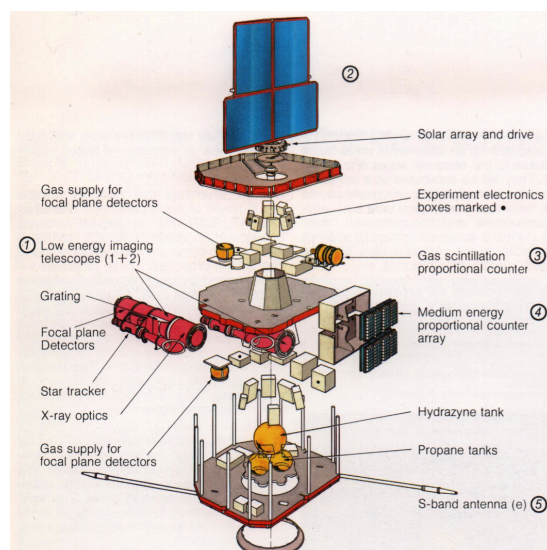
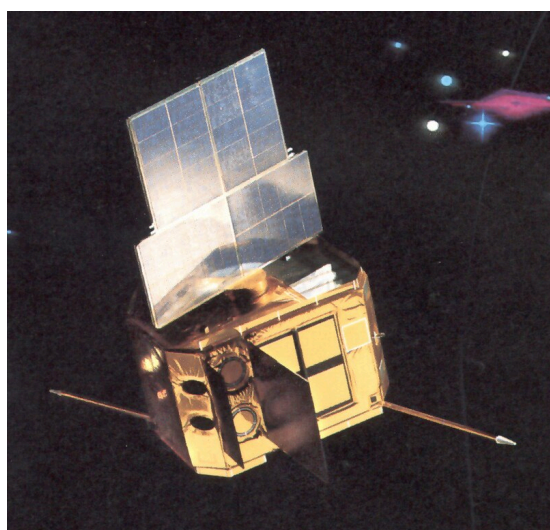


圖 2.11: EXOSAT 的美術圖 (左) 及結構圖 (右)。圖片來源：https://heasarc.gsfc.nasa.gov/Images/exosat/exosat_large.jpg (左)；<https://www.cosmos.esa.int/web/exosat/exosat-payload> (右)

EXOSAT 繞行地球的軌道週期為 90 小時，為高離心率橢圓軌道，此軌道設計是為配合其主要觀測手段——月掩法 (Lunar Occultation Method)，以最大化可觀測天體的數量與時間。EXOSAT 搭載三種偵測裝置：Low-Energy Imaging Telescopes(LE)、Medium Energy Instrument(ME)、以及 Gas-Scintillation Proportional Counter(GSPC)。

針對 4U2127+119 的觀測，EXOSAT 同時啟用 LE、ME 與 GSPC 三種儀器。然而，ME 與 GSPC 涵蓋之能量範圍偏高，使得所得光變曲線無法解析完整的軌道變化。因此，本研究僅選用 LE 儀器的觀測資料進行分析。EXOSAT 的基本參數列於表 2.4：

表 2.4: EXOSAT 觀測衛星基本參數

質量	510kg
軌道近地點高度	350km
軌道遠地點高度	191000km
軌道傾角	73°
軌道週期	90hr
能量波段	0.5-50keV
觀測時間 (MJD)	45881 - 46358

2.4.1 EXOSAT 裝置簡介 (Introduction to EXOSAT Instruments)

Low-Energy Imaging Telescope(LE)：

LE 由兩組雙層嵌套鍍金的沃爾特 I 型掠射望遠鏡所構成 (見圖 2.12)，涵蓋能量範圍為 0.05–2.5 keV，有效面積約 10 平方公分，視場約 2° ，焦距為 1.1 公尺。每具望遠鏡內皆配備三種偵測裝置：多通道陣列探測器 (Channel Multiplier Array, CMA)、位置敏感探測器 (Position Sensitive Detector, PSD)、與透射光柵 (Transmission Grating Spectrometer, TGS)。

CMA 適用於掃描大面積 X 射線源，特別適合觀測高亮度、快速變化的天體；PSD 則提供高空間解析度定位與光譜資訊；TGS 可產生高解析度的光譜。然而，兩組 PSD 與一組 CMA 於任務初期即故障，後續觀測全數仰賴單一 CMA 進行，直至任務結束。

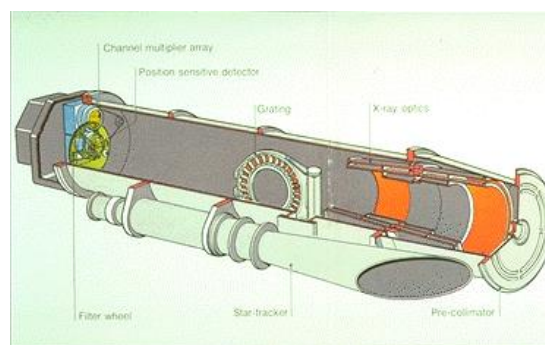


圖 2.12: EXOSAT 的美術圖 (左) 及結構圖 (右)。圖片來源：<https://www.cosmos.esa.int/web/exosat/exosat-payload-le>(左)；http://heasarc.gsfc.nasa.gov/Images/exosat/exosat_le.gif (右)

2.4.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

EXOSAT 原始觀測資料時間從 1984 年 6 月 30 日到 1985 年 10 月 20 日 (皆為指向觀測)，HEASARC 網站下載的光變曲線 (FIT 檔)，使用 HEASoft 中的 `earth2sun`，輸入光變曲線及該目標座標，輸出經過太陽系質心修正後的檔案再進行接下來的分析，圖 2.13 是處理過後的光變曲線。

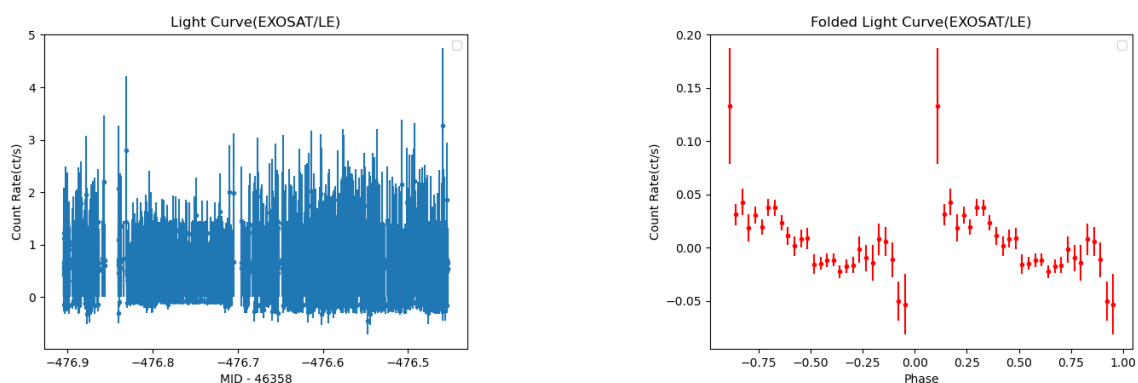


圖 2.13: 4U2127+119 在 EXOSAT/LE(0.05-2.5keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.5 Ginga

Ginga(ぎんが，日文意為「銀河」) 是日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA，前身為宇宙科學研究所 ISAS) 於 1987 年 2 月至 1991 年 11 月執行任務的 X 射線天文衛星 (見圖 2.14)，為 ASTRO 系列任務的第三顆衛星 (ASTRO-C)。該衛星於 1987 年 2 月 5 日自鹿兒島宇宙空間觀測所 (現為內之浦宇宙空間觀測所) 透過 M-3SII 型運載火箭發射升空，並於 1991 年 11 月 1 日正式退役。

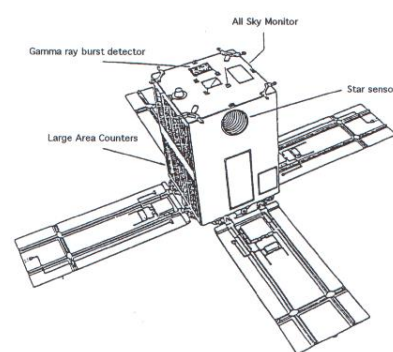


圖 2.14: ginga 儀器圖 (左) 及結構圖 (右)。圖片來源：https://www.isas.jaxa.jp/j/japan_s_history/picture/05.shtml (左)；https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/ginga/ginga_about.html (右)

Ginga 繞行近地圓形軌道，軌道週期約為 96 分鐘，主要針對活躍星系核的 X 射線源及 X 射線天體進行觀測。衛星上搭載三種儀器：Large Area Proportional Counter(LAC)、All-Sky Monitor(ASM) 與 Gamma-Ray Burst Detector(GBD)。本研究分析 4U2127+119 的觀測數據中，使用 LAC 進行指向觀測，ASM 雖具有全天監測功能，但其約 1-2 天一次的觀測頻率導致相位覆蓋率偏低，故未納入進一步分析；LAC 的觀測資料具有 16 秒的時間解析度，並涵蓋連續集中的觀測時段，可清楚辨識軌道光變波形，適合用於後續分析。Ginga 衛星的基本參數如表 2.5 所示：

表 2.5: Ginga 觀測衛星基本參數

質量	420kg
軌道近地點高度	510km
軌道遠地點高度	670km
軌道傾角	31°
軌道週期	96min
能量波段	0.5-50keV
觀測時間 (MJD)	47454 - 47458

2.5.1 Ginga 儀器簡介 (Introduction to Ginga Instruments)

Large Area Proportional Counter(LAC)：

LAC 是 Ginga 衛星上主要的觀測儀器 (見圖 2.15)，由萊斯特大學與洛斯阿拉莫斯國家實驗室共同研發，包含八個相同的比例計數器 (Proportional Counter)。其能量範圍介於 1.5–37 keV，有效面積為 4000 平方公分，視場大小為 $0.8^\circ \times 1.7^\circ$ 。



圖 2.15: LAC 儀器圖。圖片來源：https://heasarc.gsfc.nasa.gov/Images/ginga/ginga_LAC.gif

2.5.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

Ginga 的原始觀測資料時間介於 1988 年 10 月 20 日至 1988 年 10 月 22 日，共三筆指向觀測資料。光變曲線資料由 HEASARC 網站下載 (FIT 檔)，使用 HEASoft 套件中的 earth2sun 工具，輸入光變曲線及目標天體座標後，便可獲得經太陽系質心修正後的光變曲線，如圖 2.16 所示：

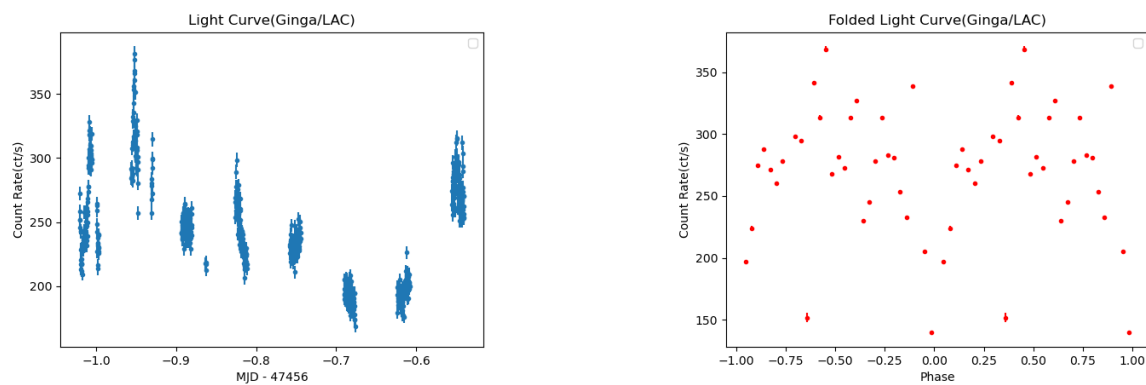


圖 2.16: 4U2127+119 在 Ginga/LAC(1.5-37keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.6 HEAO-1

High Energy Astronomy Observatory 1(HEAO-1) 是美國國家航空暨太空總署 NASA 於 1970 至 1980 年間高能天文台計畫中首台發射的 X 光觀測衛星 (見圖2.17)。該衛星於 1977 年 8 月 12 日從美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地發射，透過擎天神-半人馬火箭搭載升空進行觀測，並於 1979 年 1 月 9 日結束任務。

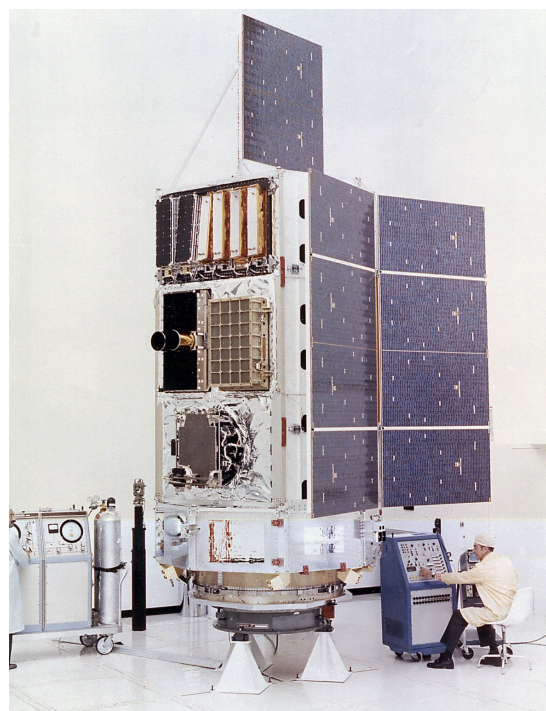
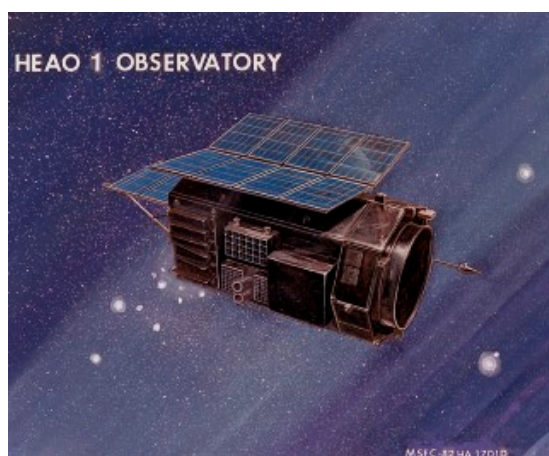


圖 2.17: HEAO-1 美術圖 (左) 及儀器圖 (右)。圖片來源：<https://ecuip.lib.uchicago.edu/multiwavelength-astronomy/x-ray/history/11.html> (左)；<https://archive.org/details/MSFC-7884320> (右)

HEAO-1 是一顆低軌圓形軌道的非成像 X 光衛星，旨在進行巡天觀測，尋找 X 射線和伽瑪射線源並確定其大小與精確位置。該衛星搭載了四個主要裝置：Large-Area Sky Survey(A1)、Cosmic X-ray Experiment(A2)、Modulation Collimator(A3) 和 Hard X-Ray / Low Energy Gamma Ray Experiment(A4)。本研究重點討論 A2 裝置中的中能探測器 (Medium Energy Detector, MED) 和高能探測器 (High Energy Detector, HED)。HEAO-1 觀測衛星的基本參數列於表2.6：

表 2.6: HEAO-1 觀測衛星基本參數

質量	2551.9kg
軌道近地點高度	445km
軌道遠地點高度	445km
軌道傾角	22.8°
軌道週期	93min
能量波段	0.2keV-10MeV
觀測時間 (MJD)	43466 - 43835

2.6.1 HEAO-1 裝置之簡介 (Introduction to HEAO-1 Instruments)

High Energy Detector (HED)：

HED 由三個氙氣填充計數器 (Xenon-filled counters) 組成，能量範圍為 2.5 至 60 keV。每個計數器的有效面積約為 800 平方公分，且具有三種不同大小的視場： $1.5^\circ \times 3^\circ$ 、 $3^\circ \times 3^\circ$ 和 $3^\circ \times 6^\circ$ ，視場大小受準直儀 (collimator) 開口角度影響。開口角度較大時，可接受的 X 光能量範圍較廣，視場也相應增大；反之，開口角度較小，能量範圍較低，視場也會變小。HEAO-1 會自轉並公轉，每 30 分鐘以地球-太陽連線作為轉軸自轉。透過此觀測策略，衛星可在六個月內掃描整個天球，並在 18 個月的任務週期內重複掃描。

Medium Energy Detector(MED)：

MED 由一個氬氣填充計數器 (Argon-filled counter) 組成，能量範圍為 1.5 至 20 keV，計數器的有效面積約為 800 平方公分。其視場大小為 $1.5^\circ \times 3^\circ$ 、 $3^\circ \times 3^\circ$ 、 $3^\circ \times 6^\circ$ ，與 HED 相同。

以上兩種裝置均安裝在 A2 儀器 (見圖 2.18) 上：

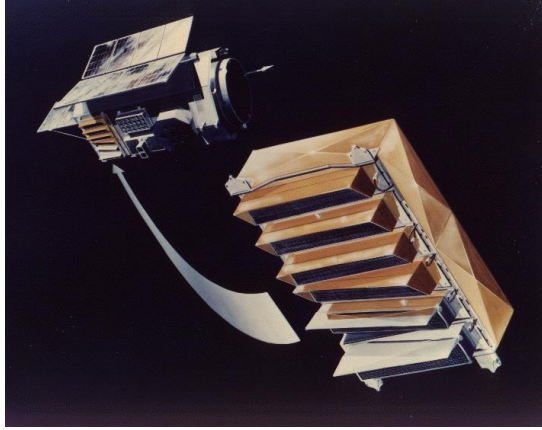


圖 2.18: HEAO-1/A2 美術圖。圖片來源：https://heasarc.gsfc.nasa.gov/Images/heao1/heao1_a2.gif (右)

2.6.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

HEAO-1 共有兩筆觀測資料，分別為指向觀測 (1978 年 6 月 5 日) 和全天觀測 (1977 年 11 月 19 日至 1978 年 11 月 19 日)。在篩選資料的過程中，發現指向觀測的資料僅有 8642 秒，與此雙星系統的軌道週期 17.1 小時相差過大，無法完整觀察其軌道光變曲線，因此未使用該資料。全天觀測的資料時間跨度為 369 天，且各觀測時間段均超過 4 天，具有較為完整的相位覆蓋，因此被用於相位演化分析。此外，HED 和 MED 分別採用了兩種視場觀測，並將不同視場的資料進行合併分析。所有資料均來自 HEASARC 網站，並使用 HEASoft 中的 earth2sun 工具進行太陽系質心修正。輸入光變曲線和該系統的座標後，可獲得修正後的光變曲線 (見圖 2.19)。

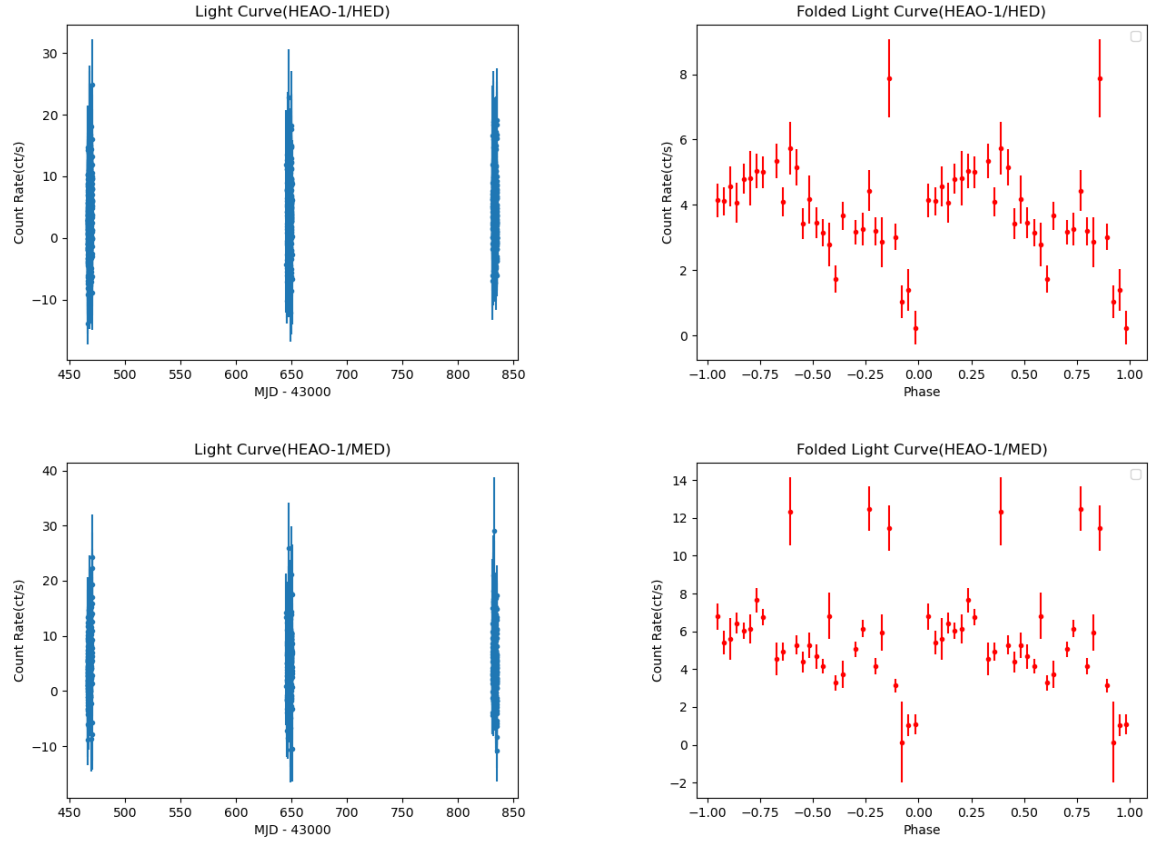


圖 2.19: 4U2127+119 在 HEAO-1/HED(2.5-60keV) 和 HEAO-1/MED(1.5-20keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.7 MAXI

國際太空站 (ISS) 是由美國國家航空暨太空總署 NASA、俄羅斯航太國家集團 Roscosmos、日本宇宙航空研究開發機構 JAXA、加拿大太空總署 CSA 和歐洲太空總署 ESA 共同營運的跨國合作太空站 (見圖 2.20)。ISS 主要進行微重力實驗，與其他衛星不同的是，太空站是由不同零部件發射至太空後進行組裝。第一個部件“曙光號”於 1998 年 11 月 20 日由俄羅斯質子號火箭在哈薩克的拜科努爾發射場發射升空。本研究所使用的觀測衛星——The Monitor of All-sky X-ray Image(MAXI)，由 JAXA 開發並安裝於 ISS 上的希望號實驗倉 (Japanese Experiment Module Exposed Facility, JEM-EF)。該觀測衛星於 2009 年 7 月 15 日由奮進號太空梭搭載升空。

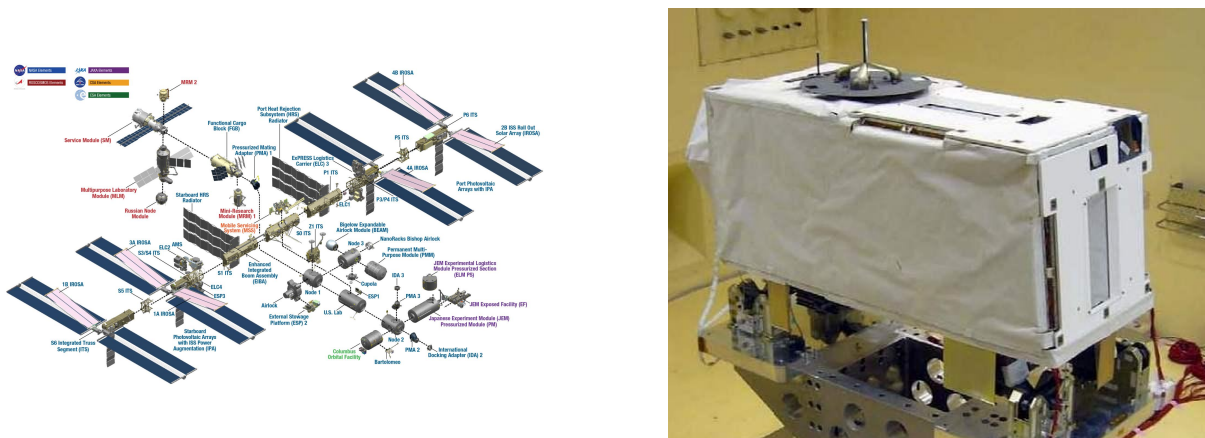


圖 2.20: 國際太空站 ISS 的儀器圖 (左) 及 MAXI (右)。圖片來源：<https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-facts-and-figures/> (左)；<https://humans-in-space.jaxa.jp/en/biz-lab/experiment/theme/detail/000933.html> (右)

MAXI 的觀測隨著 ISS 繞行週期為 92 分鐘的近地軌道進行，主要用於偵測全天 X 射線瞬變現象，並通過不同能量範圍的 X 射線掃描全天已知 X 射線源的長週期強度變化。該裝置搭載兩台不同能量波段的相機：Gas Slit Cameras(GSC) 和 Solid-state Slit Cameras(SSC)。本研究的觀測能量波段為 2-10 keV，涵蓋了全天觀測的光變曲線。MAXI 觀測衛星的基本參數列於表 2.7：

表 2.7: MAXI 觀測衛星基本參數

質量	520kg
軌道近地點高度	415km
軌道遠地點高度	421km
軌道傾角	51.6°
軌道週期	92min
能量波段	0.5-30keV
觀測時間 (MJD)	55057 - 60428

2.7.1 MAXI 裝置之簡介 (Introduction to HEAO-1 Instruments)

Gas Slit Cameras(GSC)：

GSC 是 MAXI 上的主要觀測相機 (見圖 2.21)，由 6 個 GSC 單元組成，每個單元包含兩組氬氣填充的正比計數器、狹縫及柵狀準直儀，能量範圍為 2 至 30 keV，有效面積為 5350 平方公分。在觀測過程中，MAXI 會經過南大西洋異常區 (SAA)，因此 GSC 設計了兩種視場模式：GSC-H (水平模式) 和 GSC-Z (天頂模式)，以確保在某一視場受到背景輻射影響時，另一視場仍能正常運作。單個 GSC 單元的視場為 80° ，各模式的總視場可達 $1.5^\circ \times 160^\circ$ ，使得當 ISS 繞行地球一圈時，GSC 能觀測全天 95% 的範圍。在曝光過程中，ISS 結構會影響 GSC 的觀測，為避免地球遮掩影響，GSC-H 會將視角向上調整 6° 。

Gas Slit Camera (GSC)

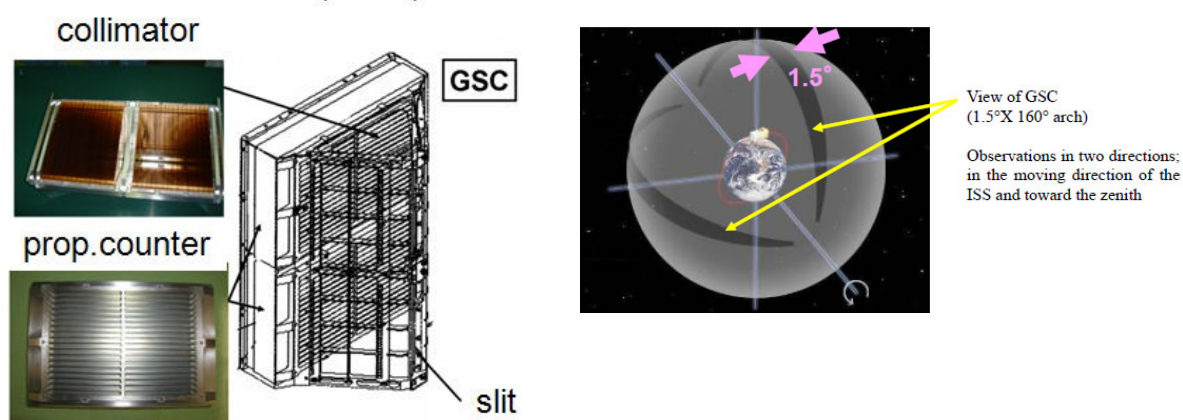


圖 2.21: MAXI/GSC 結構圖 (左) 及觀測視角示意圖 (右)。圖片來源：<https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/maxi/gallery/>

2.7.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

MAXI 的原始觀測資料從 2009 年 8 月 14 日到 2024 年 4 月 28 日 (皆為全天觀測) 均可獲得。光變曲線資料可從 MAXI 官方網站下載 (CSV 檔案)。由於光變曲線需要進行太陽系質心修正，CSV 檔需轉換為 FIT 檔並通過 earth2sun 工具進行修正。輸入光變曲線及該目標的座標，即可得到修正後的光變曲線 (見圖 2.22)。

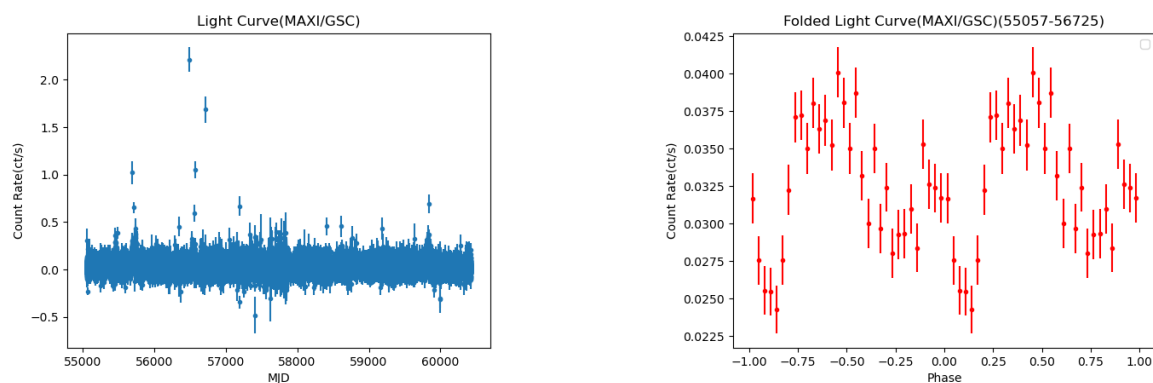


圖 2.22: 4U2127+119 在 MAXI/GSC(2-10keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.8 RXTE

羅西 X 射線定時探索衛星 (The Rossi X-ray Timing Explorer(RXTE))。以義大利天文學家 Bruno Rossi 命名) 是美國國家航空暨太空總署 NASA 於 1995 年底發射的 X 射線觀測衛星 (見圖 2.23)。它於 1995 年 12 月 30 日由美國佛羅里達州甘迺迪太空中心通過三角洲 2 號運載火箭發射升空，最初預定執行 5 年的觀測任務，但最終實際運行了 16 年，並於 2012 年 1 月 5 日結束任務。

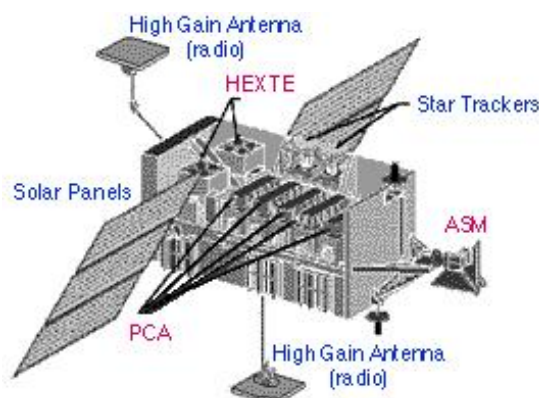


圖 2.23: RXTE 美術圖 (左) 及結構圖 (右)。圖片來源：<https://skyandtelescope.org/astronomy-news/rxte-x-ray-legacy/>(左)；https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/xte/learning_center/what_is_RXTE.html (右)

RXTE 是一台非成像 X 射線衛星，位於近地圓軌道，軌道週期為 93 分鐘，目的是為了探測 X 射線源的瞬時光變。該觀測衛星搭載了三種不同能量範圍的探測儀器，分別為：比例計數陣列 (PCA)、高能 X 射線定時實驗 (HEXTE) 和全天空監測儀 (ASM)。本研究僅使用 PCA 和 ASM 的觀測資料，因此以下介紹 PCA 和 ASM 的能量波段及觀測策略。RXTE 觀測衛星的基本參數列在表 2.8：

表 2.8: RXTE 觀測衛星基本參數

質量	3200kg
軌道近地點高度	565km
軌道遠地點高度	585km
軌道傾角	23°
軌道週期	93min
能量波段	2-250keV
觀測時間 (MJD)	50087 - 55893

2.8.1 RXTE 裝置之簡介 (Introduction to RXTE Instruments)

Proportional Counter Array(PCA)：

PCA 由 NASA 戈達德太空中心的高能天文物理實驗室研發 (見圖 2.24)，主要用於偵測低能 X 射線並進行長時間曝光。PCA 由五組氬氣填充的比例計數單元組成，主要工作能量範圍為 2-60 keV，有效面積為 6250 平方公分，視場大小為 1° ，具有高時間解析度 (1 毫秒)。該儀器主要用於長時間曝光，觀測緻密天體的準週期震盪 (QPOs)、X 射線爆發和伽瑪射線餘輝等現象。

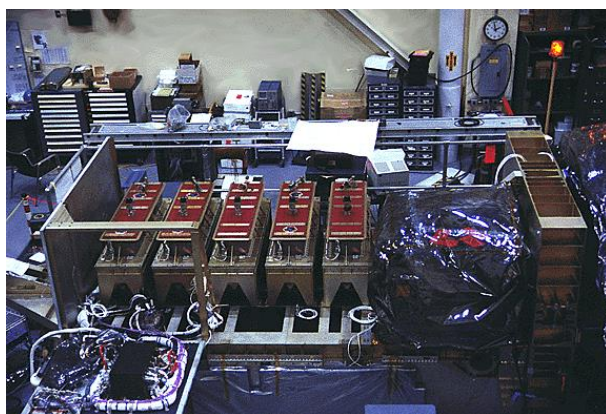


圖 2.24: RXTE/PCA 儀器圖。圖片來源：https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/xte/learning_center/pca.html

All Sky Monitor(ASM)：

ASM 由麻省理工學院研發 (見圖 2.25)，專門用於觀測長週期演化的 X 射線源。該儀器繞行 93 分鐘的軌道進行全天掃描，每次掃描能觀測到約 80% 的天區。ASM 由三組廣角相機組成，每組相機的視場為 $6^\circ \times 90^\circ$ ，能量範圍為 2-10 keV，總有效面積為 90 平方公分。

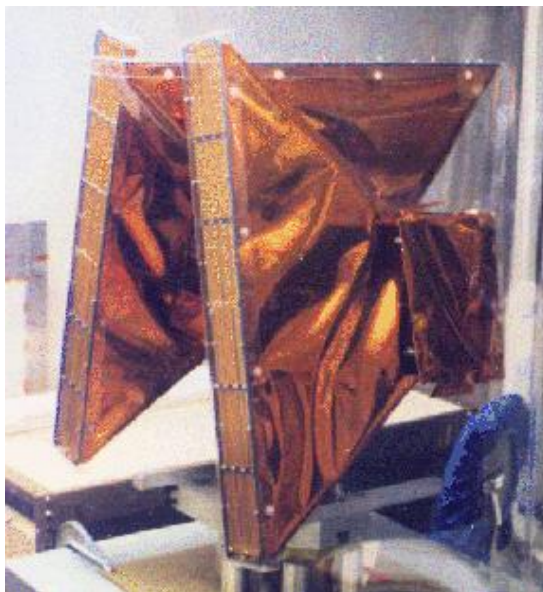


圖 2.25: RXTE/ASM 儀器圖。圖片來源：https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/xte/learning_center/asm.html

2.8.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

RXTE 的原始觀測資料分為兩部分，分別來自 ASM 和 PCA。ASM (全天觀測) 的原始資料涵蓋 1996 年 1 月 5 日到 2011 年 11 月 28 日，PCA (指向觀測) 的原始資料涵蓋 1996 年 4 月 3 日到 2000 年 9 月 23 日，光變曲線可以從 HEASARC 網站下載 (FIT 檔)。兩者在進行太陽系質心修正時有所不同，ASM 資料需使用 `faxbary` 進行處理，並且需要從 HEASARC 網站下載觀測時段的軌道資料，將光變曲線與軌道資料輸入即可得到修正後的光變曲線；而 PCA 資料中已包含 BARYTIME 欄位，可以直接進行分析。以下分別是 PCA 和 ASM 的光變曲線 (見圖 2.26)。

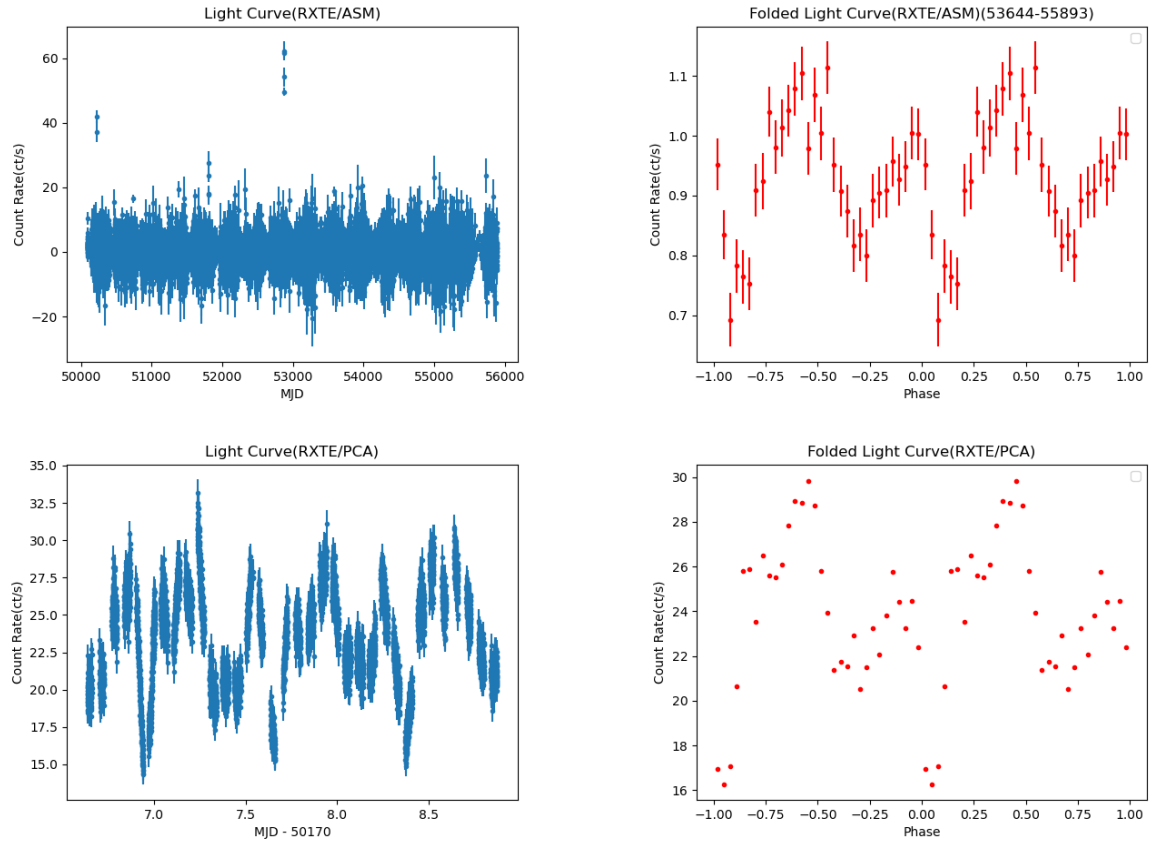


圖 2.26: 4U2127+119 在 RXTE/ASM(1.5-12keV) 及 RXTE/PCA(2-9keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

2.9 XMM-Newton

X-ray Multi-Mirror Newton(XMM-Newton) 是歐洲太空總署 ESA 在「地平線 2000」計畫下所推動的太空任務(見圖 2.27)。自 1999 年服役以來，XMM-Newton 成為歐洲太空總署發射的最大多波段觀測衛星，搭載可見光、紫外線及 X 射線觀測儀器，預定執行至 2029 年底。該衛星於 1999 年 12 月 10 日由亞利安 5 號運載火箭從法屬圭亞那庫魯的圭亞那太空中心發射升空。



圖 2.27: XMM-Newton 美術圖。圖片來源：<https://cnes.fr/en/projects/xmm-newton>

XMM-Newton 擁有高離心率橢圓軌道，執行週期 48 小時的繞行。該衛星由四個主要部分組成(見圖 2.28)：

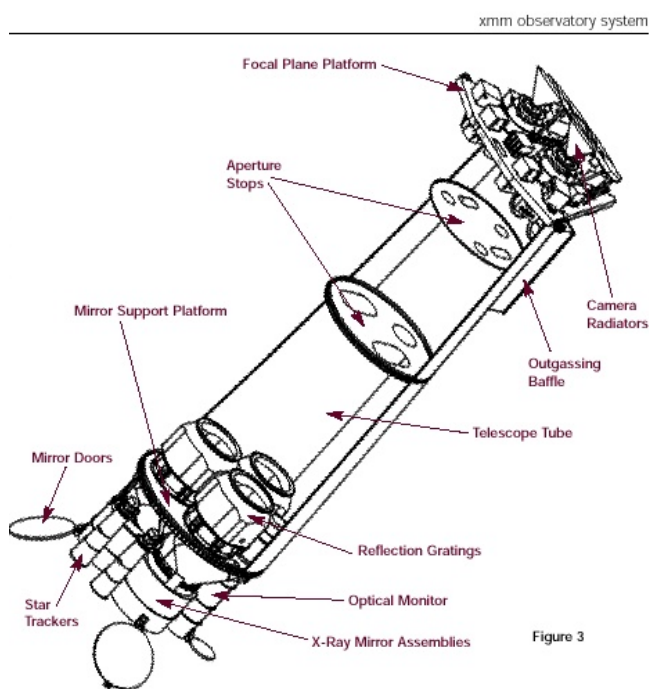


圖 2.28: XMM-Newton 觀測衛星結構圖。圖片來源：<https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/technical-details-spacecraft>

(1)The Focal Plane Assembly(FPA)：

FPA 由焦平面平台 (The Focal Plane Platform，FPP) 組成，上面搭載兩組反射光柵光譜儀 (Reflection Grating Spectrometer，RGS)、一台 European Photon Imaging Camera-pn (EPIC-pn)、兩台 European Photon Imaging Camera-Metal Oxide Semi-conductor (EPIC-MOS)。

(2)The Mirror Support Platform(MSP)：

MSP 由平台本體組成並承載三個鏡面組件、the Optical Monitor(OM) 及兩台恆星追蹤儀。

(3)The Telescope Tube：

鏡筒本身是由碳纖維組成，用於維持 FPA 及 MSP 的相對位置。望遠鏡筒主要由上下鏡筒兩部分組成，上鏡筒包含兩座可逆排氣門並用以支撐排氣檔板。

(4)The Service Module(SVM)：

主要搭載望遠鏡的子系統及服務模組，附有兩個太陽能電池陣翼、望遠鏡遮陽罩和安裝在其臂架上的兩個 S 波段天線。

本研究使用 EPIC 作為觀測儀器，以下僅對 EPIC 進行介紹。XMM-Newton 觀測衛星基本參數列在表 2.9：

表 2.9: XMM-Newton 觀測衛星基本參數

質量	3800kg
軌道近地點高度	6000km
軌道遠地點高度	115000km
軌道傾角	23°
軌道週期	48hr
能量波段	0.1-15keV
觀測時間 (MJD)	52212 - 53146

2.9.1 XMM-Newton 裝置之簡介 (Introduction to XMM-Newton Instruments)

European Photon Imaging Camera(EPIC)：

XMM-Newton 搭載三台沃爾特 I 型掠入射鍍金 X 射線望遠鏡 (見圖 2.29)，其中兩台望遠鏡成像於 EPIC-MOS，並搭配 RGS 進行光譜分析，另一台則成像於 EPIC-pn。觀

測能量波段範圍為 0.15-15 keV，視場大小為 30'。每台 MOS 相機的焦平面由 7 塊 EEV 型 22 前照式 CCD 陣列組成，並在 1 keV 下達到最大有效面積 922 平方公分。pn 相機由 12 塊背照式 CCD 陣列組成，並在 1 keV 下達到最大有效面積 1227 平方公分。pn 相機具備高時間分辨率 (0.007ms)，適合觀測高變化率天體 (如脈衝星等)；而 MOS 相機則適合搭配 RGS 進行光譜分析。

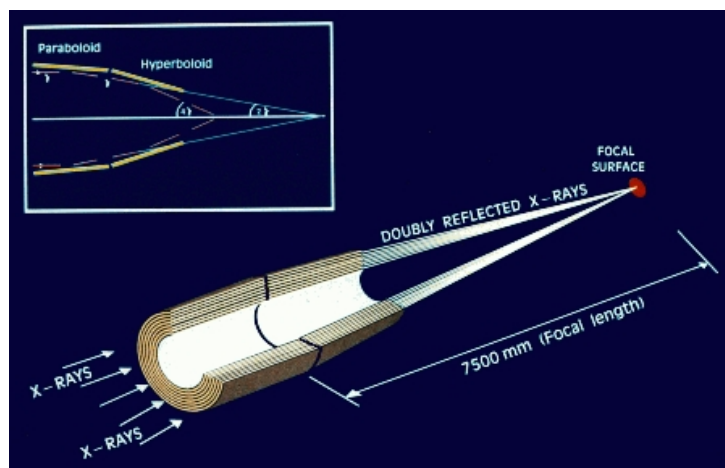


圖 2.29: XMM-Newton EPIC 相機示意圖。圖片來源：<https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/technical-details-mirrors>

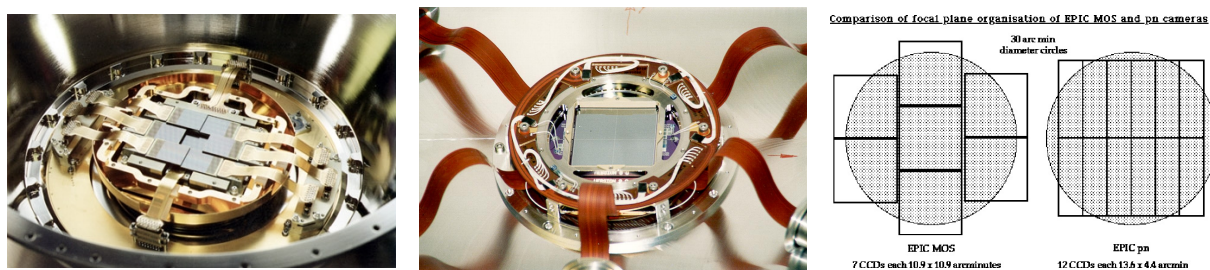


圖 2.30: EPIC 相機的 MOS CCD (左)、pn CCD (中)、不同 CCD 的排列方式 (右)。圖片來源：<https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/technical-details-epic>(左、中)；https://xmm-tools.cosmos.esa.int/external/xmm_user_support/documentation/uhb/epic.html(右)

2.9.2 觀測資料及數據處理 (Observation and Data Reduction)

(1) 設定觀測數據與校準文件：

首先設定 SAS_ODF 與 SAS_CCF 變數，使 SAS 能正確處理觀測數據並引用相應的校正資料。

(2) 執行 Observation Data Format(ODF) 處理：

使用 `cifbuild` 產生校準索引文件 `ccf.cif`，並通過 `odfingest` 收集 ODF 中的資料，生成 SAS 摘要文件。完成後，需重新定義 `SAS_ODF` 變數，指向新生成的 `SUM.SAS` 文件，以確保後續 SAS 指令能正確執行。

(3) 產生 EPIC-pn 事件文件：

使用 SAS 內建指令 `epproc` 來處理 EPIC-pn 事件檔案，並將處理後的文件保存到指定目錄。

(4) 太陽系質心修正：

通過 `barycen` 指令對事件資料進行太陽系質心修正，校正觀測時間。

(5) 篩選事件數據並生成光變曲線：

完成質心修正後，使用 `evselect` 篩選事件數據並生成光變曲線。通過調整能量範圍和時間解析度等參數，使軌道光變更加明顯。以下是經過預處理後的光變曲線 (見圖2.31)。

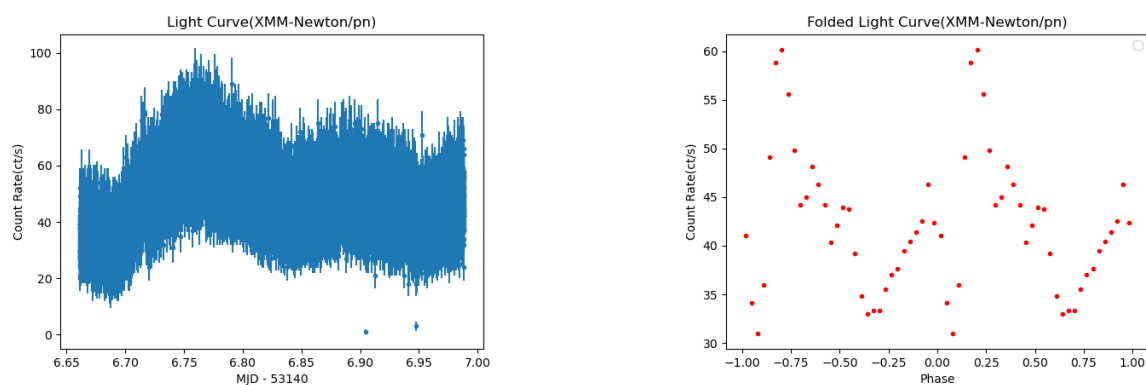


圖 2.31: 4U2127+119 在 XMM-Newton/pn(1.5-12keV) 觀測下所得的光變曲線及利用 [Ilovaisky et al. \(1993\)](#) 所提供之星曆表產生的疊合光變曲線

第三章 數據分析 (Data Analysis)

4U2127+119 的軌道週期性變化需仰賴長時間的觀測資料來追蹤。Ilovaisky et al. (1993)整合自 1977 至 1989 年間共 12 年的可見光與 X 光觀測，並採用 PDM(Phase-Dispersion Minimization) 方法尋找軌道週期，進而建立線性星曆表。Homer & Charles (1998) 在 Ilovaisky et al. (1993) 的基礎上，加入 RXTE 及 ASCA 的觀測資料，透過 O-C(Observed-Calculated) 分析法計算出軌道週期變化率並建立二階星曆表。

本研究聚焦於 1977 年至 2024 年，橫跨 47 年的 X 光觀測資料，並以 Ilovaisky et al. (1993) 的星曆表為基礎，分析此 X 光雙星系統之軌道週期演化。論文中將探討線性星曆表與二階星曆表對資料的擬合效果：

第 3.1 節套用 Ilovaisky et al. (1993) 的軌道週期疊合光變曲線，以尋找相位基準點 (fiducial point)；

第 3.2 節透過多重正弦函數擬合，確定疊合光變曲線中 X 光光陷的相位；

第 3.3 節使用蒙地卡羅模擬並加入高斯誤差，以估算相位的不確定性；

第 3.4 節繪製各望遠鏡所測得的相位與標準差之相位演化圖，並以線性與二次曲線模型進行擬合分析。

3.1 疊合光變曲線 (Folded Light Curve)

疊合光變曲線 (folded light curve) 是分析週期性訊號的重要工具，特別適用於雙星系統、變星與脈衝星等天體，可用於更精細的測量週期性變化。透過將長時間的觀測資料依週期摺疊至單一週期內，不僅能強化週期性變化的訊號，亦有助於揭示系統在不同軌道相位下的物理行為，如掩食現象、X 光光陷或全食事件等。

本研究探討的天體為一個高傾角的低質量 X 光雙星系統。由於觀測方向接近軌道平面，當伴星繞行中子星時，可能遮蔽來自中子星或其周圍吸積結構的 X 光輻射，從而產生明顯的偏食與光陷現象。由於 X 光光陷在各望遠鏡的觀測中皆清晰可見，本研究選定其作為相位基準點 (fiducial point)。

本研究使用的數據來自兩種觀測策略：全天監測 (all-sky survey) 與指向式觀測 (pointing observation)。這兩種策略在觀測時長與數據精度上各有優劣，對比如表 3.1 所示：

表 3.1: 觀測策略之優缺點

觀測策略	優點	缺點
全天觀測	時間跨度長，觀測數據多	靈敏度及時間解析度低
指向觀測	靈敏度及時間解析度高	時間跨度短，觀測數據少

考量到全天觀測具有較長的時間跨度，將進行全天觀測望遠鏡的光變曲線 (如 MAXI、RXTE/ASM) 依時間分為三段後進行疊合，有助於提升時間解析度並降低每個數據點的誤差，詳見第 3.4 節「相位演化及星曆表」。

為排除宇宙射線對觀測數據的影響，本研究設置篩選條件，將光子計數率 (count rate) 與誤差皆為零的資料視為無效，予以剔除，以保留最大量的有效觀測數據。將篩選後的光變曲線依據 Ilovaisky et al. (1993) 所提出的星曆表進行相位摺疊：

$$T_N = T_{fold} + P_{fold} \times N = MJD47790.463(18) + 0.713014(1) \times N \quad (3.1)$$

其中， T_{fold} 表示零點相位 (即光陷起始時間) 的參考時刻， P_{fold} 則為用於資料摺疊的週期。原始以時間為橫軸的光變曲線，透過相位轉換可重新建構以相位為橫軸的疊合光變曲線。觀察 4U2127+119 軌道光變在相位範圍 $[-0.5, 0.5]$ 內是否存在光陷現象。下式為相位轉換所使用之公式：

$$\phi_i = \text{frac} \left(\frac{t_i - T_{fold}}{P_{fold}} \right) \quad (3.2)$$

其中， ϕ_i 為第 i 筆資料的相位， t_i 為其觀測時間， frac 表示取其小數部分。為了將觀測到的光子計數率及其誤差轉換為疊合光變曲線上的平均亮度與誤差，本研究採用加權平均 (weighted average) 進行處理，並計算對應的加權誤差，以避免高誤差的數據對疊合曲線造成偏誤。

以下所有觀測的疊合光變曲線皆以一個週期劃分為 32 個相位區段 ($\text{bin}=32$)，每個區段對應一個疊合數據點。由於這些曲線僅以有限數據點描繪雙星系統中的光度變化，本研究進一步利用多重正弦擬合 (multi-sinusoidal fitting，見 3.2 節)，以多階正弦函數近似模擬實際光變曲線的形貌，提升曲線的解析度與擬合精度。

從疊合光變曲線中可觀察到，此雙星系統在一個軌道週期內出現兩次光度最小值。以 RXTE/PCA 資料為例，如圖 3.1 所示，藍色陰影處所標示的區域為局部光度最小值 (local intensity minimum)，其成因為伴星對 X 光光源產生偏食所致；而紅色陰影處所對應的區域為絕對光度最小值 (absolute intensity minimum)，則是伴星透過吸積流撞擊吸積盤邊緣所形成的凸起結構遮擋 X 光輻射 (即為光陷)。

值得注意的是，根據 Homer & Charles (1998) 對 21 年觀測資料的分析顯示，當擬合雙星系統的軌道週期與真實週期不同時，會導致疊合光變曲線中光陷位置逐漸遠離原本的零點相位，因而出現相位漂移的現象。

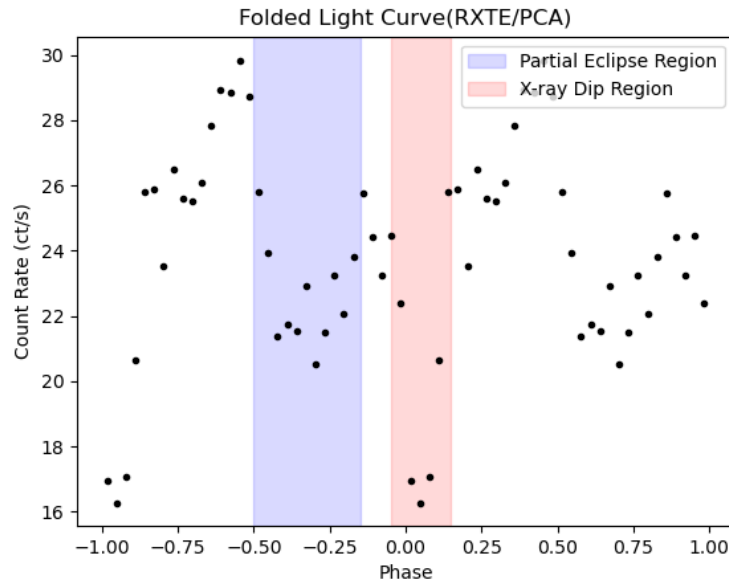


圖 3.1: RXTE/PCA 疊合光變曲線 ($\text{bin} = 32$)

3.2 多重正弦擬合 (Multi-Sinusoidal Fitting)

以式 3.1 疊合出的光變曲線可顯示出雙星在軌道運動中所產生的光度變化。然而，僅以離散數據點連接而成的光變曲線，會因點數不足或誤差較大而無法清楚呈現 X 光光陷的結構與相位位置。為了更準確地重建疊合光變曲線輪廓與量測光陷相位，本研究進一步進行多重正弦擬合 (multi-sinusoidal fitting)。

多重正弦擬合是一種常見的週期性訊號分析方法，透過疊加多個不同階數的正弦與餘弦函數來模擬光變曲線，其數學形式如下：

$$f(\phi) = a_0 + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(2\pi k\phi) + b_k \sin(2\pi k\phi)] \quad (3.3)$$

其中， $f(\phi)$ 為訊號強度對相位 ϕ 的函數， a_0 表示整體訊號強度的平均值， a_k 與 b_k 分別為第 k 階餘弦與正弦項的振幅， n 為所選擇的擬合階數。當階數越高，曲線越能捕捉原始資料中的細節變化，但同時也會增加擬合至雜訊的風險。

本研究中，擬合階數 n 的選擇是基於實驗結果所定，以平衡「擬合精度」與「避免過擬合」，最終選擇 $n = 6$ 作為擬合的階數。採用的階數足以捕捉疊合光變曲線的主要結構，尤其在光陷附近具有良好的解析度，有助於判定最小光度的相位位置。完成擬合後，可透過尋找函數 $f(\phi)$ 的極小值位置 $\phi_{\min}$ 以標定 X 光光陷的位置。

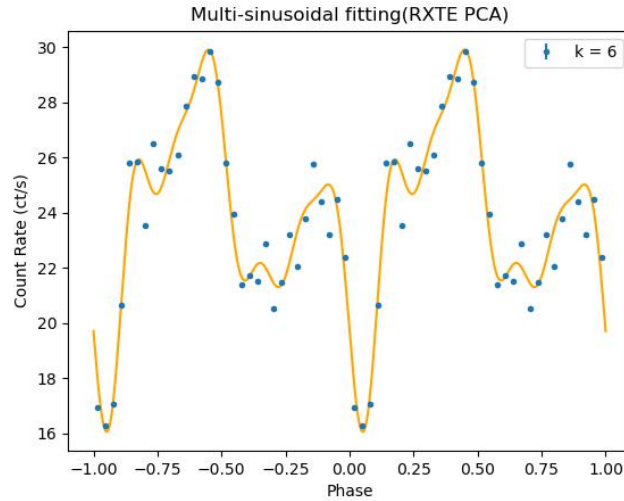


圖 3.2: RXTE/PCA 疊合光變曲線之多重正弦擬合結果

如圖 3.2 所示，擬合結果描繪 RXTE/PCA 疊合光變曲線中兩次光度下降的特徵，並標示出局部與絕對光度最小值的相位位置。該結果可作為光陷相位的初步估計，並提供後續星曆推導與相位演化分析之基礎資料。

3.3 蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo Simulation)

透過多重正弦擬合後，可較為明顯的表示出光陷的位置，將其設為相位基準點進行相位偏移的研究。本研究透過蒙地卡羅模擬求出光陷相位的誤差，利用帶有高斯誤差的模擬數據，將最小光度對應的相位以高斯分布的形式呈現，進而得到標準差。

首先，對每個多重正弦擬合的加權平均數值 I_i 加入符合高斯分佈的隨機誤差，模擬產生新的序列。標準差來源於實際觀測誤差 σ_i ，因此每筆模擬資料表示為：

$$I_i^{(j)} = I_i + \mathcal{N}(0, \sigma_i), \quad (3.4)$$

其中 $I_i^{(j)}$ 為第 j 次模擬中，第 i 相位的強度， $\mathcal{N}(0, \sigma_i)$ 表示均值為 0、標準差為 σ_i 的高斯誤差。每當進行一次模擬產生光變曲線時，將該光變曲線的最小值記錄起來，重複上述程序 $N = 10000$ 次，即可得到 10000 筆模擬光變曲線的最小值。

對每一組模擬光變資料，我們在相位範圍 $[-0.5, 0.5]$ 內搜尋最小強度值，記錄其對應相位 φ_j^{sim} ，以作為當次模擬光陷的位置。將所有模擬結果 $\{\varphi_j^{sim}\}$ 組成一個相位分佈，計算其平均值與標準差，以評估光陷相位的標準差。其標準差定義如下：

$$\sigma_{\varphi^{sim}} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (\varphi_j^{sim} - \bar{\varphi}^{sim})^2} = \sqrt{\frac{1}{10000-1} \sum_{j=1}^{10000} (\varphi_j^{sim} - \bar{\varphi}^{sim})^2} \quad (3.5)$$

其中 $\bar{\varphi}^{sim}$ 為模擬相位的平均值。為了視覺化光陷相位的統計分佈，將模擬結果 φ_j^{sim} 製作成直方圖，並擬合如下高斯分佈模型：

$$G(\varphi_j) = A \exp\left(-\frac{(\varphi_j - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad (3.6)$$

其中 A 為振幅、 μ 為高斯分佈的中心位置 (即光陷相位的最佳估計值)、 σ 為其標準差。擬合過程中需要先做參數設定，初始值設定為振幅 A 是直方圖中計數最大值， $\mu = \bar{\varphi}^{sim}$ ， $\sigma = \sigma_{\varphi_j}$ 。最後將擬合後的高斯曲線與直方圖重疊繪圖，結果如圖 3.3 所示。

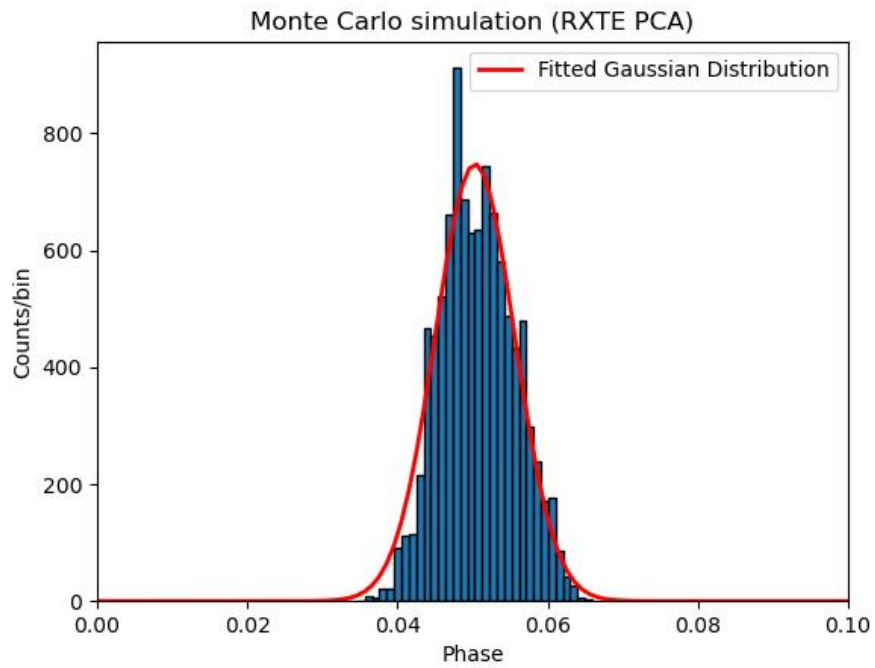


圖 3.3: RXTE/PCA 疊合光變曲線經過 10000 次蒙地卡羅模擬後，產生的相位分布與高斯分布曲線 (紅色) 比較的結果。

3.4 相位演化及星曆表 (Phase Evolution and Ephemeris)

將每筆望遠鏡觀測的光變曲線採用蒙地卡羅模擬計算出光陷發生時的折疊相位及誤差，可顯示該觀測時間雙星系統軌道的相位。若用該望遠鏡觀測時間中點作為相位對應的時間點，相位對時間的關係列成表 3.2：

表 3.2: 4U2127+119 相位對時間的關係

望遠鏡 (裝置)	$T_{mid}(\text{MJD})$	ϕ	σ_{ϕ}
HEAO-1 (HED)	43611.4	-0.04402	0.01413
HEAO-1 (MED)	43634.2	-0.05248	0.01453
EXOSAT (LE)	46021.3	-0.04147	0.01371
Ginga (LAC)	47456.7	-0.00472	0.00131
ASCA (SIS)	49853.6	-0.00629	0.01479
ASCA (GIS)	49853.7	0.00071	0.01131
RXTE (PCA)	51063.8	0.05025	0.00448
BeppoSAX (MECS)	51498.5	0.02694	0.01397
XMM-Newton (pn)	52708.7	0.07617	0.00482
Chandra (ACIS)	54047.3	0.09450	0.01331
RXTE (ASM)	50885.8	0.04496	0.02335
	52705.8	0.06130	0.02446
	54596.9	0.10807	0.03046
MAXI (GSC)	55876.9	0.11548	0.02406
	57603.3	0.15633	0.03379
	59490.3	0.17467	0.02893

其中 T_{mid} 為所觀測光變曲線的時間中點，以上相位實際上對應的是 O-C(Observed - Calculated) 分析中的相位差 ϕ ，當雙星系統的軌道週期與 Ilovaisky et al. (1993) 星曆表中的軌道週期有差異時，光陷會出現在非零相位，此偏移便反映出軌道參數的演化。

根據前述步驟所推導各個望遠鏡觀測資料中的光陷相位，繪製相位演化圖以描述此雙星系統的軌道週期性變化。根據本研究分析結果，該相位演化圖可分別以兩種星曆表進行擬合：**(1) 線性星曆表**，以及 **(2) 二階星曆表**。透過這兩種模型所擬合出的

參數比較，得以判斷何者更適合描述該雙星系統的演化行為。

相位演化圖的分析核心，在於比較 Ilovaisky et al. (1993) 星曆表的週期，與本研究更新後的週期對應下，摺疊出的光變曲線中光陷所處相位的差異。當光陷相位出現明顯的系統性偏移時，即顯示原有的軌道週期與相位參考時間已經不再準確，須進行更新才能更準確地反映該雙星系統的演化狀態。以下進行不同模型的討論：

(1) 線性星曆表 (Linear Ephemeris)：

若雙星系統的實際軌道週期 P_0 不隨著時間改變，其相位變化 ϕ 會以一個線性方程式表示：

$$\phi(t) = \frac{T_0 - T_{fold}}{P_{fold}} + \frac{P_0 - P_{fold}}{P_{fold}P_0}(t - T_{fold}) \quad (3.7)$$

其中 P_{fold} 為預期的軌道週期、 T_{fold} 為預期起始事件的時間、 t 為觀測到光陷的時間、 T_0 為實際起始事件的時間，則預期光陷時間的中點 T_N ：

$$T_N = T_0 + P_0 N \quad (3.8)$$

經由線性擬合的結果 (見表 3.3) 可以計算出表 3.4 的參數並列出星曆表：

$$T_N = \text{MJD } 47790.46295(86) + 0.71302140(32) \times N \quad (3.9)$$

N 為雙星系統自 T_0 開始進行軌道週期運動循環的次數。

(2) 二階星曆表 (Quadratic Ephemeris)：

若雙星軌道週期隨著時間變化 $P = P(t)$ ，則相位變化 ϕ 會呈現一個二次方程式：

$$\phi(t) = \frac{T_0 - T_{fold}}{P_{fold}} + \frac{P_0 - P_{fold}}{P_{fold}P_0}(t - T_{fold}) + \frac{1}{2} \frac{\dot{P}}{P_0^2}(t - T_{fold})^2 \quad (3.10)$$

根據相位定義將相位差推導為所預期的光陷時間。設 N 為自 T_0 起算的循環次數，則第 N 次事件 (光陷發生) 的預測時間為 (推導請見附錄 (Appendix))：

$$T_N = T_0 + P_0 N + \frac{1}{2} \dot{P} P_0 N^2 \quad (3.11)$$

此為考慮週期變化率的二階星曆表，根據擬合出來的參數 (見表 3.3) 計算星曆表參數 (見表 3.4)，二階星曆表可表示為：

$$T_N = \text{MJD } 47790.46256(90) + 0.71302080(54) \times N + (9.86 \pm 7.02) \times 10^{-11} \times N^2 \quad (3.12)$$

經由不同星曆表擬合出的參數呈現在相位演化圖中 (圖 3.4)

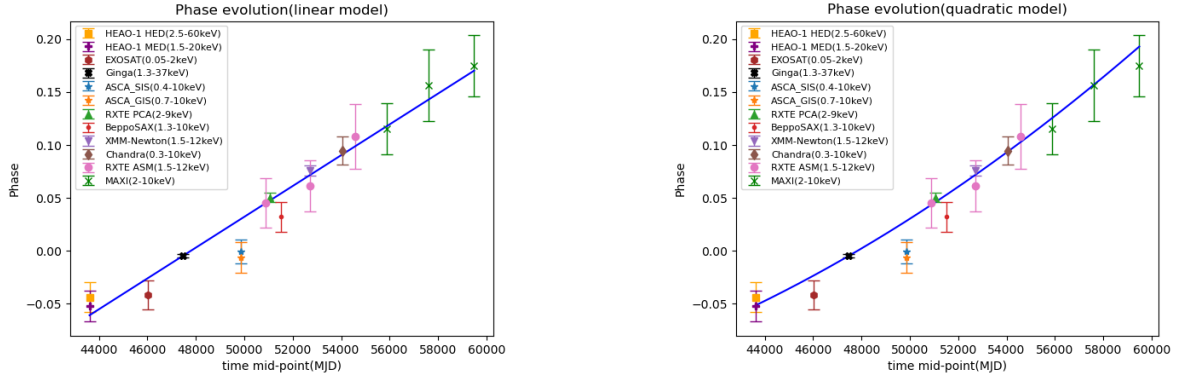


圖 3.4: 4U2127+119 根據線性星曆表 (左) 及二階星曆表 (右) 擬合數據點的結果。

表 3.3: 線性及二次曲線擬合參數比較

	線性擬合	二次曲線擬合
Constant term	$(1.46 \pm 0.063) \times 10^{-5}$	$(-6.20 \pm 12.6) \times 10^{-3}$
1 st order term	$(-6.88 \pm 120) \times 10^{-5}$	$(1.34 \pm 0.011) \times 10^{-5}$
2 nd order term	-	$(2.72 \pm 1.94) \times 10^{-10}$

表 3.4: 線性及二階星曆表參數比較

	線性星曆表	二階星曆表
$T_0(\text{MJD})$	47790.46295(86)	47790.46256(90)
$P_0(\text{Day})$	0.71302140(32)	0.71302080(54)
$\dot{P}/P(\text{yr}^{-1})$	-	$(1.42 \pm 1.01) \times 10^{-7}$
χ^2	20.69	18.72
d.o.f	14	13
reduced χ^2	1.48	1.44

以星曆表的擬合得到兩種模型的參數後，需要比較模型與雙星系統週期演化的擬合程度，我們以單尾 F 檢定 (One-sided F-test)(Bevington & Robinson 1992) 評斷模型是否有必要加入參數進行擬合。單尾 F 檢定用於比較兩種模型的變異數比值 (即 F 值)。假設模型 1、2 分別為線性及二次曲線模型，各自對兩個模型擬合後得到殘差平方和 (以卡方表示)，記為 χ_1^2 與 χ_2^2 ，對應的自由度為 ν_1 與 ν_2 。設定顯著水準 $\alpha = 0.05$ ，根據設定的參數計算 F 值：

$$F = \frac{(\chi_1^2 - \chi_2^2)/(\nu_1 - \nu_2)}{\chi_2^2/\nu_2} \quad (3.13)$$

該 F 值反映額外引入二次項導致的殘差平方和的改善，根據 F 分布查找對應 p 值，再將此 p 值與 α 比較：

- 若 p 值小於 0.05，表示在虛無假設 (Null hypothesis) 的條件下，觀察如此極端的 F 值機率低於 5%，從而拒絕虛無假設。意味著加入二次項顯著降低殘差變異，因此統計上支持二次曲線模型較線性模型有較好的擬合結果。
- 若 p 值大於或等於 0.05，則表示沒有足夠證據拒絕虛無假設，即在統計上無法證明加入二次項顯著改善模型擬合。在此情況下，我們認為較複雜的二次模型未能提供比線性模型更顯著的解釋，因此不支持採取額外的參數。

根據線性與二次曲線擬合的結果 (如表 3.4)， F 檢定所得 F 值為 1.37，對應的 p 值為 0.26。以顯著水準 $\alpha = 0.05$ 作為判斷標準， p 值明顯大於 0.05，顯示在統計上無法拒絕虛無假設，即二次曲線擬合並未顯著優於線性模型。因此，我們傾向採用較簡單的線性模型，並認為目前觀測資料不足以支持雙星系統軌道週期存在顯著變化率，僅能限制 $|\dot{P}/P|$ 的 2σ 上限，即為 $2.02 \times 10^{-7} yr^{-1}$ 。

第四章 討論 (Discussion)

根據第三章的數據分析，首先利用 1977 年至 2024 年的觀測資料，透過蒙地卡羅模擬確認各觀測時間所對應的雙星系統相位基準點，進一步將資料點分別以線性與二次曲線模型擬合，推導星曆表參數。接著，計算不同模型對應的卡方 (χ^2)，並以 F 檢定評估二者之間的擬合顯著程度，最終獲得的 p 值為 0.26。根據預設的顯著水準 $\alpha = 0.05$ ，此結果未達統計顯著標準，因此無法拒絕虛無假設，即無法確認引入二次項顯著改善模型擬合。此外，推得的軌道週期變化率 $\dot{P}_{orb}$ 僅達到約 1.4σ 的統計顯著性，儘管如此，我們有 68% 的信心水準，軌道週期變化率介於 $4.1 \times 10^{-8}(yr^{-1})$ 到 $2.43 \times 10^{-7}(yr^{-1})$ ，討論造成軌道週期變化率之原因。

當雙星系統在討論週期變化率時，會考慮到角動量及質量守恆的問題。當伴星所攜帶的物質超過洛希瓣時，物質會經由洛希瓣溢流從伴星流向主星，絕大多數的情況會造成軌道角動量流失，雙星系統中導致軌道角動量流失的原因主要有三個：重力輻射 (gravitational radiation)(Paczynski 1967)、磁制動效應 (magnetic braking)(Verbunt & Zwaan 1981) 及質量轉移 (mass transfer)，軌道角動量的變化會導致軌道週期變化率的影響，以下討論軌道角動量變化 $\dot{J}_{orb}$ 與軌道週期變化率 $\dot{P}_{orb}$ 之間的關係。

4.1 軌道角動量損失 $\dot{J}_{orb}$ 與軌道週期變化率 $\dot{P}_{orb}$ 之間的關係 (The Relation between Orbital Angular Momentum Loss and Orbital Period Derivative)

一對質量分別為 M_1 (中子星) 與 M_2 (伴星) 的雙星系統，軌道角動量可以被表示成：

$$J_{orb} = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} a^2 \omega \quad (4.1)$$

其中 a 為軌道半長軸、 ω 為雙星系統的角速度。當軌道角動量隨時間改變，透過冪定律將角動量及其他參數的關係式表示為：

$$\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}} = \frac{\dot{M}_1}{M_1} + \frac{\dot{M}_2}{M_2} + 2\frac{\dot{a}}{a} + \frac{\dot{\omega}}{\omega} - \frac{\dot{M}_1 + \dot{M}_2}{M_1 + M_2} \quad (4.2)$$

根據克卜勒第三定律及圓周運動， a 、 ω 跟軌道週期 P_{orb} 成以下關係：

$$a^3 = \frac{G(M_1 + M_2)}{4\pi^2} P_{orb}^2 \Rightarrow \frac{\dot{a}}{a} = \frac{1}{3} \frac{\dot{M}_1 + \dot{M}_2}{M_1 + M_2} + \frac{2}{3} \frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}} \quad (4.3)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{P_{orb}} \Rightarrow \frac{\dot{\omega}}{\omega} = -\frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}} \quad (4.4)$$

利用式 (4.3)、式 (4.4) 代換 a 和 ω ， $\dot{J}_{orb}$ 可表示為：

$$\begin{aligned} \frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}} &= \frac{\dot{M}_1}{M_1} + \frac{\dot{M}_2}{M_2} + \frac{2}{3} \frac{\dot{M}_1 + \dot{M}_2}{M_1 + M_2} + \frac{4}{3} \frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}} - \frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}} - \frac{\dot{M}_1 + \dot{M}_2}{M_1 + M_2} \\ &= \frac{\dot{M}_1}{M_1} + \frac{\dot{M}_2}{M_2} - \frac{1}{3} \frac{\dot{M}_1 + \dot{M}_2}{M_1 + M_2} + \frac{1}{3} \frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}} \end{aligned} \quad (4.5)$$

當雙星系統在進行質量交換時，中子星的質量吸積率 $\dot{M}_1$ 與伴星質量流失率 $\dot{M}_2$ 呈現比值 β 的關係：

$$\dot{M}_1 = -\beta \dot{M}_2, \dot{M}_2 < 0 \quad (4.6)$$

且透過將質量比 $q = \frac{M_2}{M_1}$ 、式 (4.6) 代入式 (4.5)：

4.1 軌道角動量損失 $\dot{J}_{orb}$ 與軌道週期變化率 $\dot{P}_{orb}$ 之間的關係 (The Relation between Orbital Angular Momentum Loss and Orbital Period Derivative)

$$\begin{aligned}\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}} &= \frac{-\beta \dot{M}_2}{M_2} q + \frac{\dot{M}_2}{M_2} - \frac{1-\beta}{3(\frac{1}{q}+1)} \frac{\dot{M}_2}{M_2} + \frac{1}{3} \frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}} \\ &= \frac{1}{3} \frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}} + \frac{\dot{M}_2}{M_2} \left(1 - \beta q - \frac{q}{3} \frac{1-\beta}{1+q}\right)\end{aligned}\quad (4.7)$$

在雙星系統中，總角動量損失主要因為重力輻射 (Paczynski 1967)、磁制動效應 (Verbunt & Zwaan 1981) 及質量轉移造成。但就本研究中，由於伴星為一顆殼層剝離的巨星，而磁制動效應是源於恆星對流層產生磁場所造成的，此伴星無對流層，於是僅考慮重力輻射及質量轉移產生的角動量損失。總角動量變化率 $(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}})_{total}$ 為：

$$\left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{total} = \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} + \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{ML} \quad (4.8)$$

總軌道角動量分別由主星及伴星共同擁有，當伴星的角動量 $J_{orb,2}$ 以單位質量比例 α 流失，則單位質量損失的角動量變化率 $\delta \dot{J}_{orb,ML}$ 為：

$$\delta \dot{J}_{orb,ML} = \alpha J_{orb,2} = \alpha \left(\frac{M_1}{M_1 + M_2}\right)^2 a^2 \omega \quad (4.9)$$

在式 (4.6) 提到主星的吸積率與伴星的流失率呈現線性關係， β 值的範圍會在 0 到 1 之間。若此系統為質量守恆時，則伴星流失的質量會完全被主星吸積，即 $\beta = 1 \Rightarrow \dot{M}_1 + \dot{M}_2 = 0$ 。若有質量流失時，角動量變化率 $\dot{J}_{orb,ML}$ 則為：

$$\dot{J}_{orb,ML} = (1 - \beta) \dot{M}_2 \delta \dot{J}_{orb,ML} = \alpha (1 - \beta) \dot{M}_2 \left(\frac{M_1}{M_1 + M_2}\right)^2 a^2 \omega \quad (4.10)$$

經過整理後，可得：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{ML} &= \frac{\alpha (1 - \beta) \dot{M}_2 \left(\frac{M_1}{M_1 + M_2}\right)^2 a^2 \omega}{\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} a^2 \omega} \\ &= \alpha (1 - \beta) \frac{M_1}{M_1 + M_2} \frac{\dot{M}_2}{M_2} = \alpha (1 - \beta) \frac{1}{1 + q} \frac{\dot{M}_2}{M_2}\end{aligned}\quad (4.11)$$

將式 (4.8)、式 (4.17) 代回式 (4.7)，因此可以得出角動量變化率與軌道變化率之間的關係：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}}\right) &= 3 \left\{ \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} + \alpha (1 - \beta) \frac{1}{1 + q} \frac{\dot{M}_2}{M_2} - \left[1 - \beta q - \frac{q}{3} \frac{1 - \beta}{1 + q}\right] \frac{\dot{M}_2}{M_2} \right\} \\ &= 3 \left\{ \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} - \frac{\dot{M}_2}{M_2} \left[1 - \beta q - \left(\frac{1 - \beta}{1 + q}\right) \left(\frac{q}{3} + \alpha\right)\right] \right\} \\ &= 3 \left\{ \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} - \frac{\dot{M}_2}{M_2} \left[1 - \beta q - (1 - \beta) \frac{\alpha + q/3}{1 + q}\right] \right\}\end{aligned}\quad (4.12)$$

4.2 質量守恆 (Mass Conserved Case)

當伴星質量流失率與中子星質量吸積率的比值 $\beta = 1$ 時，即為系統中質量完全轉移，系統質量維持守恆，故軌道週期變化率 $\frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}}$ 可寫作：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}}\right) &= 3 \left\{ \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} - \frac{\dot{M}_2}{M_2} [1 - \beta q - (1 - \beta) \frac{\alpha + q/3}{1 + q}] \right\} \\ &= 3 \left\{ \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} - \frac{\dot{M}_2}{M_2} [1 - 1 \times q - (1 - 1) \frac{\alpha + q/3}{1 + q}] \right\} \\ &= 3 \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} - 3 \frac{\dot{M}_2}{M_2} (1 - q) \end{aligned} \quad (4.13)$$

其中重力輻射所導致的角動量損失為：

$$\left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} = -\frac{32G^3}{5c^5a^4} M_1 M_2 (M_1 + M_2) \quad (4.14)$$

透過克卜勒第三定律 $a^3 = \frac{G(M_1+M_2)}{4\pi^2} P^2$ 及雙星質量比 $q = \frac{M_2}{M_1}$ 代入替換：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{J}_{orb}}{J_{orb}}\right)_{GR} &= -\frac{32G^3}{5c^5a^4} M_1 M_2 (M_1 + M_2) \\ &= -\frac{32G^3}{5c^5} q M_1^2 (M_1 + q M_1) \left[\frac{G(M_1 + q M_1)}{4\pi^2} P_{orb}^2 \right]^{-\frac{4}{3}} \\ &= -\frac{32G^{\frac{5}{3}} M_1^{\frac{5}{3}} (4\pi^2)^{\frac{4}{3}}}{5c^5 P_{orb}^{\frac{8}{3}}} \frac{q}{(1 + q)^{1/3}} \end{aligned} \quad (4.15)$$

當伴星質量流失時，部分物質被中子星吸積過程中，物質掉落到吸積盤時會釋放重力位能並加熱升溫，最終轉換為 X 光輻射，產生中子星的內部光度 L_{int} ，此光度與質量吸積率 $\dot{M}_1$ 成正比，可表示為：

$$L_{int} = \frac{GM_1 \dot{M}_1}{R_1} \quad (4.16)$$

其中 M_1 為中子星的質量， R_1 為中子星的半徑。在雙星系統質量守恆的情形下， $\dot{M}_1 = -\beta \dot{M}_2 = -\dot{M}_2$ ，伴星質量流失率 $\dot{M}_2$ 表示為：

$$\dot{M}_2 = -\dot{M}_1 = -\frac{L_{int} R_1}{GM_1} \quad (4.17)$$

以式 (4.15)、式 (4.17) 代入式 (4.13)，透過重力輻射及質量轉移的角動量損失所產生的軌道週期變化率為：

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\dot{P}_{orb}}{P_{orb}}\right) &= -\frac{96G^{\frac{5}{3}}M_1^{\frac{5}{3}}(4\pi^2)^{\frac{4}{3}}q(1+q)^{-\frac{1}{3}}}{5c^5P_{orb}^{\frac{8}{3}}} + 3\frac{L_{int}R_1}{GM_1qM_1}(1-q) \\
 &= -\frac{96G^{\frac{5}{3}}M_1^{\frac{5}{3}}(4\pi^2)^{\frac{4}{3}}}{5c^5P_{orb}^{\frac{8}{3}}}\frac{q}{(1+q)^{1/3}} + 3\frac{L_{int}R_1}{GM_1^2}\frac{(1-q)}{q}
 \end{aligned} \tag{4.18}$$

根據 Charles et al. (1986) 的結論，4U2127+119 的內部光度會接近愛丁頓光度，透過式 (4.18) 中假設不同內部光度，依照本研究求得軌道週期變化率之一個標準差的範圍內計算所對應的雙星質量比 (見圖 4.1)。

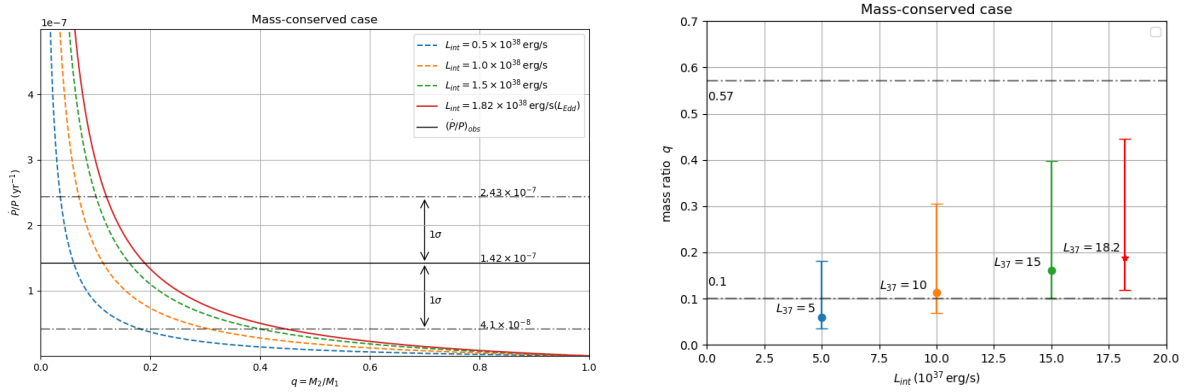


圖 4.1: 依據不同內部光度 L_{int} ，表示軌道週期變化率 $\dot{P}/P$ 與質量比 q 的關係 (左)，求出相應的質量比 (右)。

圖 4.1 中右圖的質量比範圍被限制在 $0.1 < q < 0.57$ 是基於 van Zyl et al. (2004) 論文中考慮不同伴星的質量 ($M_2 = 0.1M_\odot$ 、 $0.8M_\odot$)，結果顯示當內部光度 L_{int} 從 5×10^{37} (erg/s) 到 1.82×10^{38} (erg/s) (愛丁頓光度 L_{Edd}) 時，質量比皆傾向於較小的值 (q 會介於 0.06 到 0.19)，與 van Zyl et al. (2004) 的結果相符。

4.3 其他造成週期變化率可能的原因 (Other Possible Causes of Period Derivative)

然而，由於本論文推算出的軌道週期變化率僅為 1.4σ ，在質量不守恆的情況會增加兩個參數：質量流失率與吸積率的比值 β 、角動量單位質量比例 α 。目前的研究中尚無法確定 4U2127+119 的質量比 q 及軌道週期變化率 $\dot{P}/P$ 時，難以透過式 (4.12) 比較其他三個參數 (中子星吸積率 $\dot{M}_1$ 、 α 、 β) 之間的關係。

除了重力波輻射、質量轉移會產生週期變化率以外，球狀星團加速 (Globular cluster acceleration) 也是一個可能會造成的影響。週期變化率觀測值與理論值的差異可能是因為球狀星團對 4U2127+119 吸引進而產生加速度 a_{GC} 。在 4.2 節中，重力輻射及質量轉移產生的是雙星系統最小內在週期變化率 $\dot{P}_{int}/P$ 加上球狀星團加速產生的週期變化率 a_{GC}/c ，可得出週期變化率觀測值 $\dot{P}_{obs}/P$ ：

$$\frac{\dot{P}_{obs}}{P} \approx \frac{\dot{P}_{int}}{P} + \frac{a_{GC}}{c} \quad (4.19)$$

其中 $a_{GC} > 0$ 表示加速方向為遠離地球。根據 [Peuten et al. \(2014\)](#) 對 4U1820-30 的模擬，球狀星團加速度造成的週期變化率 a_{GC}/c 得出的結果約為 $4.6 \times 10^{-9} yr^{-1}$ ，假設 4U2127+119 所屬星團 M15 及 4U1820-30 所屬星團 NGC6624 所造成週期變化率相近 ($\sim 5 \times 10^{-9} yr^{-1}$)，在我們觀測數值 $(1.42 \pm 1.01) \times 10^{-7} (yr^{-1})$ ，不確定性範圍大於可能的球狀星團加速的範圍，因此無法在此做進一步的討論。

第五章 總結 (Summary)

本論文的研究主要是探討低質量 X 光雙星系統 4U2127+119 軌道週期的演化，以 9 座望遠鏡共 47 年的資料進行相位演化的分析，利用多重正弦擬合尋找光陷的相位、以蒙地卡羅模擬計算出各觀測時間段的相位誤差並以 O-C 分析計算線性星曆表及二階星曆表的差異，然而由於該系統觀測數據點的誤差過大，導致擬合出的週期變化率不明顯。以下是不同星曆表的各項參數：

線性星曆表：

$$T_N = \text{MJD } 47790.46295(86) + 0.71302140(32) \times N \quad (5.1)$$

二階星曆表：

$$T_N = \text{MJD } 47790.46256(90) + 0.71302080(54) \times N + (9.86 \pm 7.02) \times 10^{-11} \times N^2 \quad (5.2)$$

在僅有 1.4σ 的週期變化率進行質量守恆的討論，以不同內部光度限制 4U2127+119 的質量比，其質量比的範圍會介於 0.06 到 0.19 之間，與 [van Zyl et al. \(2004\)](#) 傾向於質量比較小的結果相符。

參考文獻 (References)

- [Aurière, M. et al. 1984, A&A, 138, 415](#)
- [Baumgardt, H. & Vasiliev, E. 2021, MNRAS, 505, 5957](#)
- Bevington, P. R. & Robinson, D. K. 1992, "Data reduction and error analysis for the physical sciences third edition"
- [Boella, G. et al. 1997, A&AS, 122, 327](#)
- [Charles, P. A. et al. 1986, Nature, 323, 417](#)
- Charles, P. A. & Seward, F. D. 1995, "Exploring the X-ray Universe", Cambridge Univ. Press
- [Dotani, T. et al. 1990, Nature, 347, 534](#)
- [Fahlman, G. G. et al. 1985, ApJS, 58, 225](#)
- [Frank, J. et al. 1987, A&A, 178, 137](#)
- [Hertz, P. 1987, ApJ, 315, L119](#)
- [Homer, L. & Charles, P.A. 1998, New Astron., 3, 435](#)
- [Ilovaisky, S. A. et al. 1987, A&A, 179, L1](#)
- [Ilovaisky, S. A. et al. 1993, A&A, 270, 139](#)
- [Ioannou, Z. et al. 2002, A&A, 382, 130](#)
- Lewin, W. H. G. et al. 1995, in X-ray binaries, ed. W. H. G. Lewin, J. van Paradijs, & E. P. J. van den Heuvel (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 175

-
- Naylor, T. et al., 1988, MNRAS, 233, 285
 - Paczyński, B. 1967, Acta Astron., 17, 287
 - Paizis, A. et al. 2012, ApJ, 755, 52
 - Peuten, M. et al. 2014, ApJ, 795, 116
 - van Paradijs, J. et al. 1990, PASJ, 42, 633
 - van Zyl, L. et al. 2004, MNRAS, 350, 649
 - Verbunt, F. & Zwaan, C. 1981, A&A, 100, L7
 - White, N. E. & Angelini, L. 2001, ApJ, 561, L101

附錄 (Appendix)

二階星曆表推導：

雙星系統軌道相位 $\theta(t)$ 根據繞行頻率 $f(t)$ 表示：

$$\theta(t) = \int 2\pi f(t) dt \quad (3)$$

當雙星進行每次繞行時，其循環數 $N(t) = \frac{\theta(t)}{2\pi}$ 。當 $f(t)$ 以泰勒級數 (Taylor series) 展開且 $N(0) = 0$ 時， $N(t)$ 可表示為：

$$\begin{aligned} N(t) &= \int f(t) dt = \int (f_0 + \dot{f}_0 t + \frac{1}{2} \ddot{f}_0 t^2 + \dots) dt \\ &= C + f_0 t + \frac{1}{2} \dot{f}_0 t^2 + \frac{1}{6} \ddot{f}_0 t^3 + \dots \\ &= f_0 t + \frac{1}{2} \dot{f}_0 t^2 + \frac{1}{6} \ddot{f}_0 t^3 + \dots \end{aligned} \quad (4)$$

二階星曆表僅取到二次修正項， $N(t)$ 為：

$$N(t) = f_0 t + \frac{1}{2} \dot{f}_0 t^2 \quad (5)$$

當線性星曆表之循環數為 $N(t) = f_0 t_1$ ， t_1 為預期相位基準點之時間。假設二階星曆表之時間與線性星曆表預期之時間差為 $\Delta t = t - t_1$ ，則二階星曆表可替換成：

$$\begin{aligned} N(t) &= f_0(\Delta t + t_1) + \frac{1}{2} \dot{f}_0(\Delta t + t_1)^2 \\ &= f_0 \Delta t + f_0 t_1 + \frac{1}{2} \dot{f}_0(\Delta t^2 + 2\Delta t \times t_1 + t_1^2) \\ &= f_0 \Delta t + N(t) + \frac{1}{2} \dot{f}_0(\Delta t^2 + 2\Delta t \times t_1 + t_1^2) \end{aligned} \quad (6)$$

因為 $\Delta t^2 \ll 1$ 可忽略，依照前面線性星曆表之循環數定義，可推算出 Δt ：

$$\Delta t = -\frac{\dot{f}_0 t_1^2}{2(f_0 + \dot{f}_0 t_1)} \quad (7)$$

雙星繞行頻率變化率遠小於繞行頻率 $f_0 \gg \dot{f}_0$ ，繞行頻率與週期成倒數關係 $f = \frac{1}{P}$ ，根據連鎖律 $\dot{f} = -\frac{\dot{P}}{P^2}$ ，代入求出 Δt ：

$$\Delta t \approx -\frac{\dot{f}_0 t_1^2}{2f_0} = -\frac{-\frac{\dot{P}}{P_0^2}(P_0 N)^2}{2\frac{1}{P_0}} = \frac{1}{2}\dot{P}P_0 N \quad (8)$$

以 T_0 為時間基準點經過 N 個循環的時間，其時間長度為 $t = T_N - T_0$ ，將 $\Delta t = t - t_1 = t - P_0 N$ 代回式 (8)，即可得到二階星曆表的標準形式：

$$\begin{aligned} \Delta t &= T_N - T_0 - P_0 N = \frac{1}{2}\dot{P}P_0 N \\ \Rightarrow T_N &= T_0 + P_0 N + \frac{1}{2}\dot{P}P_0 N \end{aligned} \quad (9)$$